

國立政治大學金融學系

碩士論文

Master's Thesis

因子特異性頻譜過濾下之廣義逆矩陣 Alpha：

台灣主動型股票基金之實證研究

Factor-Specific Spectral Filtering in Generalized Inverse Alpha:
Empirical Evidence from Taiwanese Actively Managed Equity Mutual
Funds

指導教授 (Advisor)：羅秉政 博士

研究生 (Student)：胡益鳴 撰

中華民國 115 年六月

摘要

隨著指數型基金投資蔚為風潮，主動式管理是否仍具價值已成為學術界與實務界之核心辯證。雖然共同基金的持股明細隱含經理人的私有訊息，但在台灣股票市場中，研究者面臨兩大結構性挑戰：一是「股票數量遠多於基金數量」所導致的維度災難 (Dimensionality Curse)；二是季報公告遞延所引發的資訊落後 (Information Lag) 問題。

為解決上述挑戰，本研究引入廣義逆矩陣 Alpha (Generalized Inverse Alpha, GIA) 模型，利用奇異值分解 (SVD) 技術與頻譜過濾機制，旨在從高度稀疏且充滿雜訊的機構持股矩陣中，逆向萃取出個股的預期超額報酬。本研究以 2006 年至 2025 年為樣本期間，針對台灣股票市場進行實證分析，並特別針對持股動能、回報缺口等關鍵因子進行參數敏感度校準。

研究結果顯示，不同屬性的基金特徵因子呈現相異的頻譜結構。值得注意的是，具備隱含能力性質的「回報缺口 (Return Gap)」在台灣市場呈現顯著的負向預測力 ($t = -2.51$)。此結果顯示，在資訊揭露遞延的環境下，模型對經理人績效產生了「歸因錯置 (Attribution Error)」：高 Return Gap 往往隱含經理人已進行獲利了結，導致基於舊持股的跟單訊號指向了已被拋棄的標的；本研究透過訊號方向校準，證實了此反向指標在修正後仍能提供顯著的超額報酬資訊。

在投資組合績效方面，經 GIA 模型篩選之贏家組合 (Decile 10) 年化報酬率達 19.72%，顯著優於市場標竿 0050 ETF 的 12.18%。此外多空對沖策略 (Long-Short) 創造了高度顯著的風險調整後 Alpha ($t = 4.57$)，且最大回撤控制在 -17.39%。實證結果顯示，GIA 贏家組的高波動主要源自於對市場系統性風險 (Beta) 的曝險，而非選股因子的失效；透過 GIA 模型的頻譜過濾技術，投資人能有效剝離羊群效應雜訊，在台灣淺碟市場中提煉出穩健的主動選股超額報酬。

Abstract

Amid the growing popularity of index fund investing, whether active management still creates value has become a central debate in both academia and industry. Although mutual fund portfolio holdings embed managers' private information, researchers studying the Taiwanese equity market face two structural challenges: first, the Dimensionality Curse arising from the fact that the number of stocks far exceeds the number of funds; and second, the Information Lag caused by the delayed disclosure of quarterly holdings reports.

To address these challenges, this study introduces the Generalized Inverse Alpha (GIA) model, which employs Singular Value Decomposition (SVD) and a spectral filtering mechanism to reverse-engineer the expected excess returns of individual stocks from a highly sparse and noisy institutional holdings matrix. Using a sample period from 2006 to 2025, this study conducts an empirical analysis of the Taiwanese equity market, with particular attention to parameter sensitivity calibration for key factors such as holding-based momentum and Return Gap.

The results reveal that fund characteristic factors with different economic properties exhibit distinct spectral structures. Notably, Return Gap—an indicator that captures managers' implicit skill—exhibits significantly negative predictive power in the Taiwanese market ($t = -2.51$). This finding suggests that, under delayed information disclosure, the model suffers from an Attribution Error: a high Return Gap typically implies that the manager has already realized profits, so copycat signals derived from stale holdings point toward stocks that have already been divested. Through signal-direction calibration, this study confirms that this contrarian indicator, once redirected, still conveys significant excess-return information.

In terms of portfolio performance, the winner portfolio (Decile 10) selected by the GIA model achieves an annualized return of 19.72%, significantly outperforming the market benchmark Yuanta Taiwan 50 ETF (0050) at 12.18%. The long-short hedging strategy generates a highly significant risk-adjusted alpha ($t = 4.57$), with the maximum drawdown contained at -17.39% . The empirical results indicate that the high volatility of the GIA winner portfolio stems primarily from exposure to systematic market risk (beta) rather than from the failure of stock-selection factors. Through the spectral filtering mechanism of the GIA model, investors can effectively strip away herding noise and extract robust active stock-selection alpha in Taiwan's shallow equity market.

Keywords: Generalized Inverse Alpha (GIA); Singular Value Decomposition (SVD); Spectral Filtering; Mutual Fund Holdings; Stock-Picking Skill; Taiwan Equity Market

目次

第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究貢獻	2
第四節 論文架構	3
第二章 文獻回顧	4
第一節 基金績效與主動管理指標	4
第二節 機構投資人行為與羊群效應	4
第三節 廣義逆矩陣模型之理論架構	5
第四節 績效預測因子之理論基礎	5
第五節 研究缺口與本研究之定位	7
第三章 資料與研究方法	9
第一節 研究資料與樣本期間	9
第二節 基金特徵與績效預測因子之建構	10
第三節 廣義逆矩陣 Alpha 之建構	14
第四節 回測架構與績效評估指標	18
第四章 實證結果與分析	22
第一節 敘述性統計	22
第二節 單因子 GIA	22
第三節 基金層級因子預測力驗證	24
第四節 多因子整合投資組合績效	27
第五節 穩健性測試 (Robustness Checks)	29
第五章 結論與建議	32
第一節 研究總結	32
第二節 管理意涵	33
第三節 研究限制	33
第四節 未來研究建議	34
參考文獻	35

圖次

圖 1：累積報酬走勢圖	29
-------------------	----

表次

表 1：樣本基金與股票數量統計表	22
表 2：單因子績效與篩選決策表	24
表 3：9 項基金特徵因子之基金層級 Decile 回測結果（2006Q1 – 2025Q2） . . .	26
表 4：GIA 整合指標分組績效表	28
表 5：各分組投資組合之風險調整後 Alpha	30
表 6：GIA 策略與市場標竿 (0050 ETF) 績效比較表	31

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

隨著金融市場的效率提升與投資工具的演進，被動式投資 (Passive Investing) 近年來蔚為風潮。以台灣市場為例，元大台灣卓越 50 (0050 ETF) 等指數型商品因低成本與跟隨大盤的特性，吸引了大量資金流入。這股趨勢引發了學術界與實務界對於「主動式管理 (Active Management) 是否仍具價值」的激烈辯論。若市場僅為半強式效率，則機構投資人憑藉其深厚的研究資源與資訊優勢，理論上能挖掘出未被價格反映的超額報酬 (Alpha)。

共同基金的「持股明細 (Portfolio Holdings)」即是窺探機構投資人資訊優勢的關鍵窗口。不同於僅能觀察最終淨值的績效分析，持股明細紀錄了經理人在特定時點的真實佈局，隱含了其對個別公司未來前景的具體看法。理論上，若能有效解構並跟隨這些「聰明錢 (Smart Money)」的集體智慧，投資人應能複製出優於大盤的投資組合。

然而，在實務應用上，特別是台灣股票市場，直接利用機構持股資訊面臨了三大嚴峻挑戰，這構成了本研究的核心動機：

1. 資訊遞延與前視偏誤 (Information Lag and Look-ahead Bias)：受限於現行法規與實務運作，基金持股資訊之揭露存在顯著的『公告落差 (Reporting Lag)』。考量到完整持股名單的法定公告時程（落後可達 60 天），當投資人於季底進行投資決策時，實際上僅能取得『上一季』的持股資訊。這意味著投資人所依據的資訊在本質上已屬『舊聞』。簡單的跟單策略 (Copycat Strategy) 往往因此面臨訊號衰退，導致買在經理人獲利了結之後，淪為市場的落後者。如何在資訊遞延的限制下，從落後的季報中萃取出仍具預測力的訊號，是本研究欲解決的首要難題。
2. 維度災難與計量方法的限制 (Dimensionality Issue)：若欲從「基金績效」逆推隱含的「個股貢獻」，在計量經濟學上最嚴謹的解法應為最小平方法 (OLS)。然而金融市場普遍存在「股票數量遠大於主動型基金數量 ($N \gg M$)」之結構特徵。這導致回歸方程式出現「秩不足 (Rank Deficiency)」，使得 OLS 在數學上完全失效。受限於此，傳統文獻如 (Cohen et al.) 多被迫使用「簡單加權平均」等替代方法，假設各基金之間相互獨立。這種簡化做法雖然避開了維度問題，卻也忽略了基金之間因「羊群效應」或「共同持股」所產生的複雜交互作用，導致估計結果產生偏誤。
3. 羊群效應與信噪比問題 (Herding and Signal-to-Noise Ratio)：機構投資人的持股並非全由資訊優勢驅動，更多時候可能源自於追逐熱門股的羊群效應，或是為了追蹤指數的被動配置。這些行為在持股資料中構成了巨大的「雜訊」。若無法有效區分「真實的選股實力」與「隨波逐流的噪音」，盲目跟隨機構持股反而可能承擔了過度的擁擠風險。

鑑於上述限制，Wermers, Yao, and Zhao (2012) 提出了「廣義逆矩陣 Alpha (Generalized Inverse Alpha, GIA)」，創新地引入奇異值分解 (SVD) 技術來解決維度問題。本研究以此為基礎，針對台灣市場的淺碟特性與高波動環境，進一步發展引入「基於因子物理特性之參數校準」機制，試圖在雜訊充斥且資訊遞延的環境中，提煉出純淨的機構選股 Alpha。

第二節 研究目的

本研究旨在透過嚴謹的資產定價實證結構，檢驗廣義逆矩陣 (GIA) 模型應用於台灣股票市場之選股效力。具體研究目的歸納如下：

1. 解決維度災難並萃取個股 Alpha：利用奇異值分解 (SVD) 與截斷技術 (Truncated SVD)，克服市場結構 $N \gg M$ 導致傳統迴歸失效之數學限制。本研究試圖從基金經理人的持股共識中，逆向解析出個別股票的預期超額報酬。
2. 驗證因子的頻譜結構與差異化校準：不同於過往文獻多採用固定過濾參數，本研究旨在探討不同屬性的基金特徵因子（如「共識型」的持股動能 vs. 「私有型」的回報缺口），在奇異值頻譜上是否呈現相異的物理結構？並據此建立因子特異性之參數設定機制，以優化模型的信噪比。
3. 克服資訊遞延並建構獲利策略：針對台灣季報資料落後的問題，實證檢驗 GIA 模型是否能在資訊不及時的限制下，仍能有效萃取出具備預測力的選股訊號。最終，本研究將建構多因子整合投資組合，檢視其在扣除交易成本與風險調整後，是否能創造顯著優於市場標竿 (0050 ETF) 的實質績效。

第三節 研究貢獻

本研究結合了計量方法與台灣市場的結構特徵，在學術與實務上預期做出以下三點貢獻：

1. 方法論的創新：因子特異性的差異化頻譜過濾

傳統 GIA 文獻（如 Wermers et al., 2012）傾向對所有因子採用固定的截斷參數 (K)。本研究實證發現，台灣市場的因子具有截然不同的「頻譜特徵」。例如，「持股動能 (HBM)」屬於廣泛共識訊號，需保留高比例的奇異值 (High $K \approx 0.95$) 方能捕捉趨勢；而隱含經理人私有資訊的「回報缺口 (Return Gap)」，其訊號高度集中，需採取嚴格過濾 (Low $K \approx 0.3$) 方能剔除雜訊。本研究提出的「因子特異性校準」機制，顯著提升了模型的預測準確度，為量化投資的降維技術提供了新的實證視角。

2. 實證發現的突破：資訊遞延下的訊號反轉

本研究在實證中揭示了「回報缺口 (Return Gap)」在台灣市場呈現顯著的「負向」預測力 ($t = -2.51$)。這反應了台灣季報資訊落後所導致的「歸因錯置 (Attribution Error)」：

創造高 Gap 的經理人往往代表其在季內進行了成功的擇時操作（如高點獲利了結）。然而，受限於季報遞延，GIA 模型仍將此優異績效投影至上一季底的舊持股上。事實上，這些舊持股可能已被經理人減碼或出清。因此，跟隨季報訊號反而會買進這些被「聰明錢」拋棄的標的，導致績效落後。本研究確認了此一機制，並透過「訊號方向校準」，將此反向指標轉化為有效的獲利來源。

3. 實務投資價值的確立：主動選股優於被動投資的實證

本研究證實，即便在考慮贏家策略本身高周轉率所衍生之高昂交易成本限制下，GIA 贏家策略 (Decile 10) 仍能創造遠高於市場標竿的淨報酬 (年化淨報酬 17.95% vs. 0050 ETF 12.18%)。這顯示透過 GIA 模型篩選出的「主動式做多投組」，具備擊敗大盤的實質實力。此外，本研究之多空對沖 (Long-Short) 策略雖受限於台灣放空限制難以完全複製，但其原始多空利差在統計上高度顯著 ($t = 4.71$)，且在扣除四因子風險後，仍保有顯著的 Alpha ($t = 4.57$) 提供了關鍵的驗證：這證明了模型具備穩健的「排序能力」，能有效將贏家與輸家分離，確認了本研究萃取出的 Alpha 並非源自運氣或特定風險曝險。

第四節 論文架構

本論文共分為五章，各章節安排如下：

- 第一章緒論：闡述研究背景、動機、目的及預期貢獻，並說明論文整體架構。
- 第二章文獻回顧：彙整國內外關於共同基金績效評估、持股資訊含量、以及廣義逆矩陣模型之相關文獻，確立本研究之理論基礎。
- 第三章研究方法：詳述研究樣本篩選標準、變數操作型定義、GIA 模型之數學推導過程（包含 SVD 分解與截斷機制），以及投資組合回測之實證設計。
- 第四章實證結果與分析：呈現因子結構分析、參數敏感度測試、多因子整合模型之分組績效、風險調整後 Alpha、以及與市場標竿之比較分析。
- 第五章結論與建議：總結本研究之實證發現與管理意涵，說明研究限制，並對後續研究方向提出具體建議。

第二章 文獻回顧

本章旨在探討國內外關於投資組合績效衡量、機構投資人行為以及資訊優勢之相關文獻。首先回顧傳統績效指標與近年興起的主動份額 (Active Share) 在台灣市場的實證結果；其次探討台灣機構投資人的羊群行為 (Herding) 及對市場效率的影響；第三節深入探討廣義逆矩陣 (GIA) 模型之發展背景，詳述其如何解決傳統計量方法中之維度災難；第四節詳述梳理本研究所採用的九大關鍵預測因子之理論基礎；最後整合上述觀點，剖析國內現有文獻之不足，並確立本研究之定位。

第一節 基金績效與主動管理指標

在投資管理領域，如何區分基金經理人的績效是來自於運氣 (Luck) 還是技巧 (Skill)，一直是學術界與實務界關注的核心議題。早期的績效衡量多依賴資產定價模型 (CAPM) 或 Fama-French 三因子模型所計算出的 Alpha 值。然而，Jones and Mo (2021) 在研究中指出，許多過去被學術界認定有效的預測因子，在樣本外 (Out-of-sample) 的預測力呈現顯著的衰減 (Alpha Spread 降幅達一半以上)。該研究證實，此種預測力的消失主要歸因於市場套利活動 (Arbitrage Activity) 的增加與基金產業的競爭，這顯示單純依賴傳統回歸模型的歷史 Alpha，在效率提升的市場中已難以持續創造超額報酬。

除了上述預測力衰減的問題外，傳統淨值指標亦存在無法檢視投資組合真實內容的結構性缺陷。針對此點，Cremers and Petajisto (2009) 提出了「主動份額」(Active Share) 的概念，指出傳統指標無法區分「秘密跟隨指數者」(Closet Index) 與真正的主動管理者，唯有透過持股差異的分析才能精確定義主動管理。

在台灣市場的實證研究方面，盧秋玲、張清發與沈仰斌 (2017) 將 Active Share 指標引入國內市場進行檢驗。該研究發現，台灣股票型共同基金的主動程度與其未來績效呈現顯著正相關。具體而言，該研究指出高 Active Share 的基金在扣除費用後，仍展現出較佳的選股能力，這意味著經理人若願意偏離大盤指數進行主動選股，確實能為投資人創造超額報酬。此結論支持了 Active Share 作為衡量經理人努力程度與選股能力代理變數的有效性。

然而，Active Share 僅衡量了投資組合「與大盤成份股的差異程度」，卻無法直接衡量該差異是否基於「正確的私有資訊」。換言之，一個高 Active Share 的經理人可能是因為擁有獨到的資訊優勢而偏離大盤，也可能只是單純的過度自信。因此，單靠此一指標尚不足以完整解釋超額報酬的來源。

第二節 機構投資人行為與羊群效應

除了主動管理程度外，機構投資人的交易行為模式亦是影響績效的關鍵因素。行為財務學文獻指出，機構投資人並非總是理性的，往往會受到市場情緒或同業壓力的影響，產生「羊群行為」(Herding Behavior)。

針對台灣市場的羊群效應，李春安與賴藝文 (2005) 提供了重要的實證證據。該研究聚焦於股市劇烈波動期間，發現國內機構投資人（特別是投信與自營商）普遍存在顯著的從眾行為，其中又以投信法人的羊群效應最為明顯。

李春安與賴藝文 (2005) 的研究結果隱含了一個重要意涵：當市場資訊不對稱加劇或面臨高度不確定性時，機構投資人傾向於放棄獨立分析，轉而追隨市場共識或其他投資人的交易方向。這種羊群行為雖然能在短期內提供安全感，但長期而言可能削弱價格發現功能。對於試圖尋找真正具有資訊優勢的投資策略而言，單純跟隨機構法人的籌碼 (Copy Trading) 可能並非最佳解，因為其交易決策可能僅是從眾行為的結果，而非基於獨家的私有資訊。

第三節 廣義逆矩陣模型之理論架構

儘管持股資料富含資訊，但如何從成百上千檔基金的持股中，逆向萃取出個別股票的預期報酬，存在著計量方法上的巨大挑戰。本節將闡述 Wermers, Yao, and Zhao (2012) 提出的廣義逆矩陣 Alpha (GIA) 模型，這也是本研究核心方法論的基礎。

一、逆向工程與維度災難

GIA 模型的核心邏輯在於「逆向工程 (Reversed Engineering)」。¹ Cohen, Coval, Pastor (2005) 提出觀點：若我們能識別出哪些是高能力的經理人，則他們重倉持有的股票，理論上就是高品質的股票 (Stock Quality)。亦即，股票的 Alpha 應可由持有該股票之基金經理能力的加權平均推導而得。

若欲以數學模型落實此概念，最直觀的方法是建立線性方程組並使用最小平方法 (OLS) 求解。然而 Wermers et al. (2012) 指出，在真實金融市場中，股票數量 (N) 遠大於主動型基金數量 (M)，即 $N \gg M$ 。這導致回歸矩陣呈現「秩不足 (Rank Deficiency)」的狀態，即所謂的「維度災難」。在此情況下，傳統 OLS 在數學上是完全失效，無法估算出唯一的股票 Alpha 向量。

二、奇異值分解與頻譜過濾

為解決維度災難，Wermers et al. (2012) 創新地引入了奇異值分解 (SVD) 技術。該模型透過「截斷奇異值 (Truncated SVD)」技術，執行了關鍵的「頻譜過濾 (Spectral Filtering)」程序。模型保留對應較大奇異值的主要成分，這些成分代表了市場上「聰明錢 (Smart Money)」的共識訊號；同時剔除對應微小奇異值的尾端成分，這些通常源自於經理人的隨機交易與雜訊。此一數學轉換不僅解決了矩陣不可逆的問題，更重要的是，它提供了一種系統性的機制，能夠過濾掉前述第二章第二節提到的「盲目羊群行為」所產生的雜訊，提煉出真正具備預測力的選股訊號。

第四節 績效預測因子之理論基礎

為建構 GIA 模型之輸入變數，本研究參考 Reverse Engineering (2023) 在《Pacific-Basin Finance Journal》針對新興市場（中國市場）基金績效預測因子之綜述，並參酌

Jones and Mo (2021) 對各項預測指標之實證評估結果，選取了 9 項在學術界廣受驗證的關鍵因子。本節依據其經濟意涵劃分為三大類別進行探討；至於各因子針對台灣市場資料特性所進行之定義調整與計算細節，將於第三章研究方法中詳細說明。

一、持股特徵結構

持股結構特徵反應了經理人的靜態資產配置風格，旨在衡量其投資組合是否具備獨立性與資訊優勢。

1. 主動份額 (Active Share, AS)：Cremers and Petajisto (2009) 提出的主動份額，是衡量基金主動管理程度的重要指標。其定義為基金持股權重與基準指數權重之間絕對值差異總和的二分之一。實證顯示，低 Active Share 的基金通常為「櫥窗指數基金 (Closet Indexers)」，而高 Active Share 則是創造 Alpha 的必要條件。
2. 投資組合集中度 (Concentration)：Kacperczyk, Sialm, and Zheng (2005) 發現，高集中度的基金往往隱含經理人擁有特定領域的資訊優勢。在此基礎上，Pollet and Wilson (2008) 進一步指出，隨著基金規模擴大，經理人往往被迫分散持股，導致其優勢被稀釋。因此，本研究以持股檔數 (N) 之自然對數作為代理變數，藉此捕捉經理人在「集中確信 (High Conviction)」與「風險分散」之間的權衡；數值越低，代表經理人對其選股具備越高的信心。

二、歷史績效與風險指標

此類指標旨在檢驗經理人過去的操作能力是否具備「持續性 (Persistence)」。

3. 傳統基金 Alpha (Traditional Fund Alpha)：源自於 Jensen (1968) 與 Carhart (1997) 的四因子模型。儘管 Jones and Mo (2021) 質疑其樣本外預測力，但作為基礎標竿，仍用於檢視經理人歷史風險調整後績效。
4. 持股 Alpha (Holding-Based Alpha)：為解決傳統淨值 Alpha 混雜了交易成本與費用的問題，Wermers (2000) 最早提出將經理人的績效進行分解，指出透過持股明細推算的報酬（及特徵選擇能力，Characteristic Selectivity, CS），能有效將經理人的原始選股技巧與交易成本剝離。在此基礎上，Elton, Gruber, Blake (2011) 進一步驗證此概念在「績效預測」上的有效性，並正式提出以「持股基礎 (Holding-based)」計算的 Alpha 作為更純粹的能力指標。實證顯示，由於排除了營運費用與現金拖累 (Cash Drag) 的影響，Holding Alpha 能更精確地反映經理人挑選優質股票的能力，因此在預測未來績效上往往優於傳統的淨值 Alpha。
5. 主動風險 (Active Risk / $1 - R^2$)：Amihud and Goyenko (2013) 提出以 $1 - R^2$ 作為基金「選擇性 (Selectivity)」的代理變數。在多因子模型的迴歸中， R^2 代表基金報酬可被市場系統性風險解釋的程度；反之， $1 - R^2$ 則捕捉了基金報酬中「無法被市場解釋」的特異部分。該研究主張，較低的 R^2 （即較高的 $1 - R^2$ ）意味著經理人並未單純追隨大盤，而是透過積極的个股選擇或產業配置來尋求超額報酬。與

Active Share 相似，此指標從報酬波動的角度證實了偏離基準指數是獲取 Alpha 的必要手段。

6. 追蹤誤差 (Tracking Error, TE)：追蹤誤差衡量的是基金報酬率與標竿指數報酬率之間的差異標準差，反應了主動管理的「風險」層面。Cremers and Petajisto (2009) 強調，追蹤誤差應與主動份額 (Active Share) 搭配解讀：TE 主要捕捉來自系統性因子（如產業、規模）的偏離風險，而 Active Share 則捕捉個股選擇的差異。若基金僅有高 TE 但 Active Share 偏低，代表經理人可能僅是進行「因子賭注 (Factor Bets)」(如重押特定產業)；唯有在高 Active Share 的基礎上，伴隨產生的追蹤誤差，才能確認經理人承擔的風險是源自於真實的選股能力 (Stock-picking Skill) 與特質風險 (Idiosyncratic Risk)。

三、交易行為與動能指標

此類指標聚焦於經理人的動態調整過程，檢驗其是否具備捕捉市場趨勢或利用私有資訊進行短線操作的能力。

7. 持股動能 (Holding-Based Momentum, HBM)：Grinblatt, Titman, and Wermers (1995) 最早提出此概念，旨在衡量基金經理人是否傾向於持有過去一段時間的「贏家股票 (Winners Stock)」。HBM 係將基金持股權重與各股過去的累積報酬率進行加權計算。若 HBM 為正，代表該經理人採用「順勢操作 (Trend Following)」策略。實證發現，具備高 HBM 的基金往往能延續其績效優勢，顯示經理人具備辨識股價趨勢並從中獲利的能力。
8. 交易動能 (Trading Momentum)：不同於 HBM 僅關注靜態持股特徵，Chen, Jegadeesh, and Wermers (2000) 提出的交易動能指標聚焦於經理人的「流量 (Flow)」，即持股的「變動量」。該指標檢驗經理人是在「加碼」贏家股票，還是在「減碼」贏家股票（反向策略）。此指標能更動態地捕捉經理人對特定股票未來表現的信心變化，特別是在財報公布前後，交易動能往往隱含了經理人對私有資訊的即時解讀。
9. 回報缺口 (Return Gap)：由 Kacperczyk, Sialm, and Zheng (2008) 提出，回報缺口定義為「基金實際淨值報酬」與「持股推算報酬」之間的差額。由於持股資料通常僅每季公布一次，傳統方法難以觀測經理人在兩次財報公布日之間的「隱藏交易 (Unobserved Actions)」。若 Return Gap 顯著為正，代表經理人在資訊揭露空窗期內，透過精準的波段操作或短線進出創造了額外價值；反之則可能代表過度交易導致的成本耗損。此指標對於衡量經理人的短線擇時能力 (Market Timing) 具備獨特的解釋力。

第五節 研究缺口與本研究之定位

綜合前述國內外文獻回顧，雖然 Active Share 與羊群行為在台灣市場已有相關實證研究，但若要建構一個能有效預測個股報酬的量化模型，現有文獻仍存在三大缺口：

1. 方法論的缺口：稀疏矩陣分解技術之應用稀缺

台灣主動型股票數量遠小於上市櫃股票數量 ($N \gg M$)，使得持股矩陣呈現高度稀疏與秩不足 (Rank Deficient) 的特性。國內現有文獻較少探討如何在此種資料結構下，透過數學轉換有效萃取訊號。本研究引入 Wermers et al. (2012) 之 GIA 模型，係國內少數嘗試利用奇異值分解 (SVD) 技術，系統性解決維度災難並過濾雜訊的實證研究。

2. 指標的缺口：隱含能力指標的在地化驗證

國內研究多聚焦於顯性的持股特徵（如 Active Share 或集中度），對於計算較為複雜、旨在捕捉經理人「潛在操作」或「純粹選股」的隱含指標（如 Holding Alpha 與 Return Gap）則相對缺乏探討。Li and Rao (2023) 指出，因子有效性高度取決於市場微結構。本研究將填補此一空白，檢驗這些在成熟市場發展出的高階指標，在散戶比例較高的台灣市場，是否仍具備穩健的預測力。

3. 整合性的缺口：多因子動態模型的應用

過往國內研究多傾向於檢驗「單一因子」與績效的關聯，較少同時將持股結構、歷史績效與交易動能等「多重維度」納入同一模型架構中進行整合。本研究透過 GIA 的加權機制，將 9 項關鍵因子進行綜合分析，期望能建構出一個更全面更適合台灣淺碟市場特性的穩健選股模型。

第三章 資料與研究方法

第一節 研究資料與樣本期間

一、資料來源與樣本期間

本研究以台灣發行之主動型股票共同基金 (Actively Managed Equity Mutual Funds) 與其持有之個股為研究對象。所有基金之資產配置、持股明細、基金月報酬以及個股交易資料，皆取自「台灣經濟新報 (Taiwan Economic Journal, TEJ)」資料庫。研究樣本期間設定為 2006 年 1 月至 2025 年 6 月。此期間長達近二十年，涵蓋了完整的市場多空循環（如 2008 年金融海嘯、歐債危機、COVID-19 及隨後之升息循環），有助於檢驗廣義逆矩陣 (GIA) 之樣本外預測穩健性。

二、共同基金樣本篩選與存續者偏誤

為確保研究能純粹捕捉基金經理人之「主動選股能力」，本研究依據投信投顧公會分類與 TEJ 分類標準，進行嚴格之基金樣本篩選，主要過濾標準如下：

1. 限定國內股票型基金：僅保留公會類型代號為「AA1 國內投資股票型」及「2 開放式股票型（投資國內）」之基金。
2. 排除被動型與非股票型基金：排除主要投資於海外、平衡型 (Balanced Funds)、固定收益型、以及被動追蹤指數之 ETF，確保所有樣本皆具備主動選股之特徵。最終納入研究之子類別包含：開放式一般型、中概股、上櫃股票型、價值型、中小型、科技類與特殊類基金。
3. 消除存續者偏誤：為避免高估共同基金產業之平均績效，本研究特別回溯樣本期間內因清算、合併下市、或更名之基金 (Dead Funds)，確保回測樣本具備「無存續者偏誤 (Survivorship bias-free)」之學術標準。

經過上述篩選與資料處理後，本研究共獲得 174 檔基金樣本，累計 278837 筆有效之「基金-年月」觀測值。

三、基金持股明細與個股交易資料

本研究利用 TEJ 之基金持股資料，建構每季底之基金持股權重 (W)。在資料清洗上，本研究採行以下處理：

1. 持股資訊遞延 (Lag by one quarter)：由於台灣共同基金之完整持股明細僅於季底揭露，且有最高 60 天之申報落差。為避免回測產生「前視偏誤 (Look-ahead bias)」，本研究於計算 t 季之 GIA 分數時，統一採用 t-1 季之持股明細。

2. 個股價格濾網：對於基金所持有之股票，本研究排除季底收盤價低於 10 元之股票，以消除微型股 (Micro-cap stocks) 因流動性不足與市場微結構雜訊所導致之極端報酬。
3. 遺漏值得處理 (Missing Value)：若個股當月缺乏完整之報酬率或價格資料，本研究將其設為遺漏值當其樣本中剔除，以確保後矩陣運算之正確性。經上述條件篩選後，每季平均約有 353 檔符合交易資格之股票進入投資組合建構池。

四、風險因子與績效標竿

在建構部分基金特徵變數，以及評估本研究最終投資組合之風險調整後績效時，本研究採用 Carhart 四因子模型，以控制系統性風險對報酬之影響。因子資料包含：

- 市場風險溢籌 (MKT)：TEJ 台灣上市加上櫃市場大盤減去無風險利率。
- 規模因子 (SMB) 與淨值市價比 (HML)：TEJ 參考 Fama and French (1993) 的定義所編製之台灣市場規模與價值因子溢籌。
- 動能因子 (MOM)：TEJ 參考 Fama and French (1993) 的定義所編製之動能因子溢籌。
- 無風險利率 (Risk-Free Rate, RF)：採用 TEJ 資料庫提供之第一銀行一年期定存利率，並轉為月度與季度利率。

此外，本研究選用「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金（代碼：0050）」作為買入持有 (Buy-and-Hold) 策略之大盤比較標竿。

第二節 基金特徵與績效預測因子之建構

在量化投資領域，尋找具備預測能力之因子常面臨「資料探勘 (Data Snooping)」之疑慮。為確保模型輸入變數之有效性與學術嚴謹性，本研究之基金特徵選擇，主要參照 Jones and Mo (2021) 與 Li and Rao (2023) 於文獻中統整並經樣本外檢驗之「標準預測因子庫」。

一、資訊對齊原則與前視偏誤防範

在建構上述 9 項基金特徵因子時，變數間之「時間對齊 (Time Alignment)」為決定回測真實性之關鍵。為嚴格避免「前視偏誤 (Look-ahead bias)」高估策略績效，本研究於計算每一季 (t 季) 之因子時，皆嚴守「僅使用當下已知資訊」之原則。具體而言，任何涉及「持股明細」之運算（如主動份額、持股檔數、回報缺口），皆遞延一季，使用上一季季末 ($t-1$) 公布之持股資訊；而涉及「歷史績效與風險」之運算（如追蹤誤差、四因子 R^2 、傳統與持股 Alpha），則使用截至當季季末 (t) 可取得之報酬率。此嚴苛之時間對齊設定，確保了本研究所建構之 GIA 分數，完全符合實務交易環境之資訊限制與真實性。

更重要的是，本研究因應台灣股票市場「市值高度集中」、「牛熊市波動劇烈」、及「產業輪動快速」等特殊屬性，針對傳統文獻的盲點進行了深度的修正與改良。本研究共建構 9 項因子，依其屬性可分為「持股結構」、「歷史績效與風險」、「交易行為與動能」三大類別，其經濟意涵、文獻出處與改良邏輯詳述如下：

二、持股結構特徵

持股結構特徵旨在透過靜態的資產配置快照，檢視基金經理人的投資風格是否具備獨立性與資訊優勢，與大盤或同業差異越大的投資組合，往往隱含經理人對特定標的之強烈信心與私有資訊。本節選用以下兩項指標來衡量經理人的主動配置意圖：

1. 主動份額 (Active Share, AS)

主動份額旨在衡量基金投資組合與基準指數之差異程度，該指標最早由 Cremers and Petajisto (2009) 提出。傳統文獻多以大盤指數為計算標準，然而，台灣加權指數 (TAIEX) 之市值極度集中於台積電 (TSMC) 與特定半導體類股與金融類股。若以大盤為基準，經理人僅需加減碼台積電即會產生極高的「假性 Active Share」，造成嚴重的產業偏誤。因此本研究將基準改良為「同業共識 (Peer Consensus)」，即全體主動型基金於該季之平均持股權重 ($w_{peer,i,t}$)。此改良能有效過濾共同之產業趨勢，精確篩選出真正敢於偏離同業羊群效應之經理人，其計算公式如下：

$$AS_{f,t} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{f,i,t-1} - w_{peer,i,t-1}|$$

其中， $w_{f,i,t}$ 為基金 f 於季底 t 持有股票 i 之權重， $w_{peer,i,t}$ 為該股票於全體主動型基金中之平均權重。

2. 投資組合持股廣度與規模代理變數 (Portfolio Breadth and TNA Proxy)

傳統文獻如 Pollet and Wilson (2008) 認為持股越集中代表經理人具備越高的資訊優勢。此外傳統文獻常以「基金規模 (TNA)」作為衡量「規模不經濟」之負面指標。然而，台灣股市具備「牛熊市波動劇烈」之淺碟市場特性，直接使用 TNA 將面臨嚴重的「虛胖陷阱」：在牛市期間，即便經理人無任何操作，TNA 亦會隨大盤市值膨脹，導致預測因子混雜了市場 Beta 的價格效應，反之亦然。為排除市場波動之干擾，本研究改以「基金季底持股總檔數 ($N_{f,t}$) 取自然對數」作為更加純粹之規模代理變數 ($DIV_{f,t}$)。唯有當基金實質規模過大時，經理人才會受限於個股權重上限之法規，被迫買進次等偏好之股票導致持股檔數上升。有別於歐美文獻認為檔數越多績效越差，本研究實證發現在波動劇烈之台股市場，持股檔數越多（分散非系統性風險）反而與績效呈現正向關係，因此本研究不採用傳統的集中度定義，而是自行建構「持股廣度指標」(Diversification Proxy, $DIV_{f,t}$)，定義為基金季底持股總檔數 ($N_{f,t}$) 之自然對數：

$$DIV_{f,t} = \ln(N_{f,t-1})$$

三、歷史績效與風險指標

本節指標旨在評估經理人過去的操作能力是否具備「持續性 (Persistence)」與「一致性 (Consistency)」。為全面剖析，本研究從兩個維度進行檢視：一是透過 Alpha 指標檢驗經理人的超額報酬是否源自於可持續之選股實力而非短期運氣；二是透過風險指標 (TE, Active Risk) 檢驗經理人的主動管理風格 (Style) 是否具備穩定性。唯有具備穩定主動意圖且績效並非隨機之經理人，其持股資訊才具備預測未來股價之參考價值。

3. 傳統基金 Alpha

為衡量基金在扣除管理費、保管費與交易成本後，實際為投資人創造之風險調整後超額績效，本研究採用學術標準之 Carhart (1997) 四因子模型。本研究利用基金過去 36 個月之實際月報酬率 ($R_{f,t}$) 對市場 (MKT)、規模 (SMB)、價值 (HML) 與動能 (MOM) 四大風險因子進行滾動迴歸。在視窗設定上，本研究同時參照 Carhart (1997) 之原始定義與 Jones and Mo (2021) 之實證結論，採用 36 個月 (3 年) 作為迴歸視窗。Jones and Mo (2021) 指出 36 個月之視窗在確保統計樣本充足度與捕捉經理人近期風格之間具備最佳之信噪比 (Signal-to-noise ratio)，能有效提升因子對未來績效之預測能力。

$$R_{f,t} - RF_t = \alpha_f + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 MOM_t + \epsilon_t$$

上述迴歸式中之截距項 α_f 即為「傳統基金 Alpha」。此數值若顯著大於 0，代表該基金在經風險調整並扣除所有費用後，仍能創造優於市場之實際報酬。

4. 持股 Alpha (Holding Alpha)

傳統 Alpha 易受費用率干擾，為純粹衡量經理人基於基本面之選股能力 (Stock-picking Skill)，本研究參照 Elton, Gruber, and Blake，利用基金季初持股權重回推其假設不交易之「買入持有 (Buy-and-Hold)」月報酬率 ($R_{H,f,t}$)。本研究同樣遵循前述文獻標準，採用 36 個月 (3 年) 作為迴歸視窗，以有效排除台灣市場中前任經理人留下之歷史績效雜訊。本研究利用基金過去 36 個月之持股推算報酬對四因子進行迴歸：

$$R_{H,f,t} - RF_t = \alpha_{H,f} + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 MOM_t + \epsilon_t$$

上述迴歸式中之截距項 $\alpha_{H,f}$ 即為本研究定義「持股 alpha」，該數值越高，代表經理人在扣除系統性風險後，仍能創造顯著之超額報酬。

5. 主動風險程度 (Active Risk / One-Minus- R^2)

主動風險程度旨在衡量基金經理人相對於大盤之「特異性 (Distinctiveness)」，該指標參照 Amihud and Goyenko (2013) 之研究。本研究利用上述第三點之「基金實際月報酬」四因子迴歸模型，提取其判定係數 (R^2)。 R^2 衡量了基金績效變異中可被市場系統性因子解釋之比例；反之， $1 - R^2$ 則代表基金之績效主要源自於經理人獨特之選股配置，

而非單純曝險於市場因子。本研究定義主動風險程度如下，數值越高代表經理人越不隨波逐流，具備極高之主動管理特質：

$$ActiveRisk_{f,t} = 1 - R_{f,t}^2$$

6. 追蹤誤差 (Tracking Error, TE)

追蹤誤差衡量基金主動報酬之波動風險，延伸自 Cremers and Petajisto (2009) 之風險指標。本研究定義基金超額報酬相對於大盤超額報酬 (MKT) 之殘差標準差為追蹤誤差。因台灣股市產業風格轉換 (Style drift) 極快，本研究將計算視窗設定為 12 個月，以敏銳捕捉經理人短期之主動暴露：

$$TE_{f,t} = \sqrt{\frac{1}{11} \sum_{k=t-11}^t (e_{f,k} - \bar{e}_f)^2}$$

其中， $e_{f,k} = (R_{f,k} - RF_k) - MKT_k$ 。

四、交易行為與動能指標

本節指標聚焦於經理人的動態交易行為，檢視其是否具備捕捉市場趨勢的能力。以及在季報公布的空窗期中，是否具備未被觀測到的隱藏獲利能力。

本研究將動能因子拆解為「存量 (Stock)」與「流量 (Flow)」兩個維度進行檢驗。在動能期間的選擇上，Jegadeesh and Titman (1993) 與 Jones and Mo (2021) 之實證文獻指出，6 個月 ($J = 6$) 與 12 個月 ($J = 12$) 皆為具備顯著預測力之主流中期動能指標。然而，考量台灣股市以電子產業為主體，具備「產業循環短、輪動快速」之淺碟特性，長達 12 個月之視窗恐對近期趨勢反應遲鈍。因此，本研究在文獻支持的架構下，優先採用反應較為靈敏之「6 個月」設定，以更精確捕捉台股「強者恆強」之中期波段特徵。

7. 持股動能 (Holding-Based Momentum, HBM)

持股動能為「存量 (Stock)」概念之指標，源自 Grinblatt, Titman, and Wermers (1995)。此指標並非衡量經理人的買賣動作，而是衡量其「當下持股組合的品質」。HBM 旨在檢驗經理人是否傾向持有過去一段時間表現強勢的股票。若 HBM 數值較高，代表經理人目前的投資組合主要由市場上的「贏家股票 (Past Winners)」所構成，顯示其選股具備順勢而為的特徵，或具備挑選強勢股之眼光。本研究計算基金季底各持股權重 ($w_{f,i,t}$) 與該股票過去 6 個月累積報酬 ($Ret_{i,t-6}$) 之加權總和：

$$HBM_{f,t} = \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} \times Ret_{i,t-6 \rightarrow t})$$

8. 交易動能 (Trading Momentum)

交易動能為「流量 (Flow)」概念之指標，參照 Chen, Jegadeesh, and Wermers (2000)。不同於 HBM 僅觀察持股現狀，交易動能聚焦於經理人的「加減碼行為」。此指標透過觀察持股權重的變化量 ($w_{f,i,t} - w_{f,i,t-1}$)，來判斷經理人是在「追漲殺跌」還是「逢低買進」。若指標計算結果為正，代表經理人正在買入過去的強勢股，展現「順勢交易 (Trend-following)」之特徵；反之若指標為負，則代表經理人正在買入過去的弱勢股，採取「逆勢交易 (Contrarian)」策略。本研究計算基金持股权重之變動量與股票過去 6 個月動能之乘積，以捕捉經理人對趨勢的交易態度：

$$TradingMoM_{f,t} = \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} - w_{f,i,t-2}) \times Ret_{i,t-6 \rightarrow t}$$

9. 回報缺口 (Return Gap, GAP)

回報缺口參照 Kacperczyk, Sialm, and Zheng (2008) 之定義，旨在衡量經理人透過「未被觀測到的交易 (Unobserved Trading)」所創造之價值。由於基金持股明細僅於每季季底公布，投資人無法得知經理人在季中（兩個季底之間）進行了哪些波段操作或擇時交易。回報缺口即是用來捕捉這些「隱藏操作」的績效貢獻。其計算方式為「基金實際之實際報酬」減去「假設維持上一季持股不變之靜態季報酬」。當 GAP 為正值時，代表經理人在季內的動態調整（如季中高出低進、搶反彈）創造了超越靜態持有的額外報酬，顯示其具備優秀的短線交易能力或擇時資訊優勢；若 GAP 為負值，則隱含經理人的頻繁進出反而侵蝕了獲利（如追高殺低或過度交易成本），其表現不如單純的買入持有。計算公式如下：

$$GAP_{f,t} = R_{f,t} - \sum_{i=1}^N (w_{f,i,t-1} \times R_{i,t})$$

其中， $R_{f,t}$ 為基金 t 季之實際報酬， $w_{f,i,t-1}$ 為 $t-1$ 季底之持股权重， $R_{i,t}$ 為個股 i 在 t 季之報酬。

第三節 廣義逆矩陣 Alpha 之建構

本節詳述 GIA 模型之數學架構、估計程序與背後的經濟意涵。本研究之核心思想，在於將傳統的基金績效評估進行「逆向工程 (Reverse Engineering)」：我們已知「基金經理人的總成績 (Fund Alpha)」以及「考卷上寫了什麼答案 (Portfolio Holdings)」，試圖反向推算出「每一題的標準答案」，及隱含的「個別股票預期超額報酬 (Stock Alpha)」。

此方法將主動投資價值的分析層次，由「基金層級」轉移到「個股層級」。GIA 模型猶如一個「放大鏡」，能夠聚焦並整合經理人對於個股的集體智慧，進而萃取出單一基金層級難以觀察到的選股資訊

一、模型設定與線性回歸架構

假設市場上共有 M 檔共同基金與 N 檔股票。根據 Wermers, Yao, Zhao (2012) 之定義，一檔基金的選股能力 ($S_{j,t}$) 可視為其持股組合中，所有個別股票 Alpha 的加權平

均。直觀而言這代表基金經理人的績效並非憑空而來，而是由其所選擇的股票表現所堆疊而成。

本研究假設經理人在 t 時點的預期選股能力 ($\widehat{S}_{j,t}$) 可以被觀測 (例如使用過去 36 個月的四因子 Alpha 或其他特徵代理變數)，且該觀測值等於未來的真實能力加上隨機雜訊 ($e_{j,t+1}$)。結合上述定義，該關係可表示為：

$$\widehat{S}_{j,t} = \sum_{i=1}^N w_{j,i,t} \cdot \alpha_{i,t+1} + e_{j,t+1}$$

其中：

- $\widehat{S}_{j,t}$ 為基金 j 在 t 時點被預期的選股能力。
- $w_{j,i,t}$ 為基金 j 在 t 時點持有股票 i 的權重。
- $\alpha_{i,t+1}$ 為股票 i 在未來一期 ($t+1$) 的真實超額報酬 (待估計之未知參數)。
- $e_{j,t+1}$ 為資訊雜訊項 (Information Noise)。

將上述關係推廣至全體 M 檔基金可寫成矩陣形式之線性回歸模型：

$$\widehat{S} = W\alpha + e$$

其中：

- $\widehat{S}$ 為 $M \times 1$ 的基金能力向量
- W 為 $M \times N$ 的基金持股權重矩陣 (第 j 列代表第 j 檔基金的持股配置)。
- α 為 $N \times 1$ 的股票 Alpha 向量 (本研究欲求解之目標)。
- e 為 $M \times 1$ 的誤差向量，假設為白噪音 (White Noise)。

二、傳統最小平方法之侷限：維度災難與數學的不可行性

若欲從上述方程式中解出 α ，最直觀的計量方法為普通最小平方法 (Ordinary Least Square, OLS)。其理論解要求對 $W^T W$ 矩陣求逆：

$$\widehat{\alpha}_{OLS} = (W^T W)^{-1} W^T \widehat{S}$$

然而，在實務的金融市場數據中，此方法面臨嚴重的「維度問題 (Dimensionality Issue)」導致數學上的不可行性：

1. 秩不足 (Rank Deficiency)：由於市場上的股票數量 (N) 遠大於主動型基金的數量 (M)，即 $N \gg M$ (例如：數千檔股票對應數百檔基金)。根據線性代數定理， $W^T W$ 雖為 $N \times N$ 的方陣但其秩 (Rank) 受限於觀察值的數量，至多僅為 M 。

2. 奇異性 (Singularity)：由於 $\text{Rank}(W^T W) < N$ ， $W^T W$ 必為奇異矩陣 (Singularity Matrix)，其行列式值為零。這意味著矩陣不存在反矩陣。
3. 欠定系統 (Under-determined System)：從方程組的角度來看，我們試圖用 M 個方程式（基金）來解出 N 個未知數（股票）。由於方程式數量不足，該系統存在無限多組解，導致 OLS 無法收斂至唯一的估計值。

因此，OLS 在此情境下不僅是估計不準確，而是數學定義上完全失效。

三、廣義逆矩陣求解過程

為解決 OLS 面臨的矩陣不可逆問題，本研究參照 Wermers et al. (2012) 之方法論，採用奇異值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) 結合截斷 SVD (Truncated SVD, TSVD) 技術來建構廣義逆矩陣。此方法的直觀邏輯在於「頻譜過濾 (Spectral Filtering)」：我們將持股權重矩陣分解為「訊號」與「雜訊」，剔除那些微小且不穩定的奇異值，僅保留具備「基金共識」的主要成分來進行求解。

步驟一：對持股權重進行 SVD 分解

首先，我們對 $M \times N$ 的持股權重矩陣 W 進行奇異值分解：

$$W = U \Sigma V^T$$

其中：

- U （基金特徵空間）：為 $M \times M$ 的正交矩陣 (Left Singular Vectors)。其行向量展成了基金的特徵空間，捕捉了基金之間的風格相似性，可視為對基金進行「風格分類」的基底。
- Σ （訊息強度）：為 $M \times N$ 的矩陣，其對角線上元素為奇異值 (Singular Values) $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ ，代表了各潛在風格因子在持股結構中的重要性或解釋力。
- V （股票特徵空間）：為 $N \times N$ 的正交矩陣 (Right Singular Vectors)。其行向量展成了股票的特徵空間，捕捉了個股之間的「共同持有模式 (Co-movement of holdings)」。意即，若多檔股票經常被同一群基金共同持有，它們在 V 空間中將具有相似的特徵向量，代表他們共享某種隱含的投資屬性（如特定產業或因子曝險）。

步驟二：截斷 SVD (Truncated SVD) 與雜訊過濾

在實務運算中， Σ 矩陣中後段的微小奇異值往往源自於市場微觀結構的雜訊或單一經理人的非系統性交易。若保留這些微小數值並進行求逆運算（取 $1/\sigma_i$ ），將導致雜訊被錯誤放大，使估計出的權重矩陣極不穩定，進而汙染 Alpha 的萃取。

然而，本研究主張不同類型的基金特徵因子，其背後的資訊傳遞機制與市場共識程度截然不同，導致其在奇異值頻譜 (Singular Value Spectrum) 上呈現相異的「信噪比結構」。若依據 Wermers et al. (2012) 採固定 $K = \frac{M}{2}$ 之設定，隱含了「所有因子的資訊

衰減程度皆相同」之假設，這可能導致高共識因子的有效訊號遭截斷，或使低信噪比因子的雜訊未被濾除。

因此，本研究採用「因子特性敏感度分析 (Factor-Specific Sensitivity Analysis)」¹。我們檢視截斷參數 K 與模型預測績效（多空投組）之間的非線性關聯，旨在識別出績效表現平穩且統計顯著的「穩健區間 (Robust Interval)」²。此區間代表了該因子在濾除雜訊後，訊號純度與完整性達到最佳平衡的狀態。

透過對奇異值頻譜的實證分析，本研究發現各因子呈現三種截然不同的結構特徵：

1. 廣泛共識型因子 (Broad Consensus Factors)：以持股動能 (HBM) 為代表。此類因子反映了市場對於特定股票的集體追逐或拋售行為，其資訊並非集中於少數主成分，而是廣泛散布於基金群體的共同持有模式中。實證顯示，此類因子的穩健區間位於較高的截斷比例（如 $K > 0.9$ ），顯示需保留幾近完整的頻譜訊息，才能有效捕捉散布於整體市場的動能效應。
2. 稀疏訊號型因子 (Sparse Signal Factors)：以回報缺口 (Return Gap) 為代表。此類指標反映了經理人未被觀測到的隱藏交易或高度特異性 (Idiosyncratic) 之操作行為。不同於共識型因子反映市場的集體趨勢，此類訊號往往源自少數經理人的私有資訊 (Private Information)。在頻譜分析上，其有效資訊高度集中於前幾個主成分，其餘絕大部分頻譜皆由隨機雜訊構成。分析顯示其最適截斷參數極低（低 K 值），需採取嚴格的頻譜過濾標準，才能從大量雜訊中提煉出具備顯著預測力之關鍵訊號。
3. 標準結構型因子 (Standard Structure Factors)：其餘多數因子（如 Holding Alpha、Active Share 等）展現了典型的頻譜衰減特徵，其訊號與雜訊的邊界較為模糊但分佈均衡。實證結果顯示，其穩健區間多落在 $K \in [0.4, 0.6]$ 範圍內，這印證了 Wermers et al. (2012) 經驗法則在此類因子上的適用性。

基於上述對因子物理特性的洞察，我們針對每個因子選定其位於穩健區間內的最適參數 K ，並建構修正後的廣義逆對角矩陣 $\Sigma_K^{+(i,i)}$ 。

$$\Sigma_K^{+(i,i)} = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i}, & \text{if } i \leq K \text{ (保留主要訊息，解決可逆性)} \\ 0, & \text{if } i > K \text{ (過濾雜訊，避免發散)} \end{cases}$$

此機制確保了 GIA 模型不再依賴單一僵固的參數設定，而是能根據不同因子的資訊密度與分佈特徵，動態地進行「訊號校準」，從而大幅提升 Alpha 估計的精確度與穩健性。

步驟三：GIA 估計式與資訊傳遞機制

為克服前述 OLS 估計式中矩陣不可逆之問題，本節參照 Wermers et al. (2012) 架構，利用步驟二校準後之 $\Sigma_{K_j}^+$ 重建偽逆矩陣 $W^+ \approx V \Sigma_{K_j}^+ U^T$ 。我們將此結果直接代回原線性模型求解，即可推導出「廣義逆 Alpha (Generalized Inverse Alpha, GIA)」之最終估計式：

$$\hat{\alpha}_{GIA} = W^+ \hat{S} = V \Sigma_{K_j}^+ U^T \hat{S}$$

此公式之運作邏輯並非單純的線性加權，而是一個由「基金空間」逆向解析至「股票空間」的三階段資訊傳遞過程：

1. 風格歸因 ($U^T \hat{S}$)：運算首先將基金經理人的績效向量 $\hat{S}$ 投影至基金特徵空間 U 。此步驟旨在識別績效來源，將「誰賺錢 (Who performs)」轉化為「哪種風格賺錢 (What style performs)」。例如，若高績效經理人普遍在第一主成分上有高曝險，則該風格將獲得正向的高評分。
2. 訊號校準與去跟風化 ($\Sigma_{K_j}^+$)：這是 GIA 模型的核心過濾機制。透過乘上奇異值的倒數對角矩陣 $\Sigma_{K_j}^+$ ，模型對各風格的得分進行標準化：
 - i. 針對擁擠交易 (Crowded Trades)：對於對應巨大奇異值 (σ_i 高) 的主流風格，模型透過 $1/\sigma_i$ 縮小其權重，從而剝離源自羊群效應的「順風車紅利」，避免高估隨波逐流的績效。
 - ii. 針對獨特技能 (Unique Skills)：對於對應適中奇異值的利基風格，模型保留其訊號強度，以獎勵經理人的獨門選股能力。
 - iii. 針對隨機雜訊 (Noise)：對於 $i > K_j$ 的微小奇異值，模型將其權重強制設為零，以排除非系統性的隨機交易干擾。
3. 映射至個股 (V)：最後，經過校準的純淨風格 Alpha，透過股票特徵矩陣 V 映射回個別資產。在此階段， V 的行向量扮演了「屬性分配器」的角色，依據每檔股票對各潛在風格的內涵曝險 (Factor Loadings)，將風格層級的超額報酬精確分配至個別股票，形成最終的個股預期 Alpha ($\hat{\alpha}_{GIA}$)

若忽略上述矩陣結構的調整 (即假設 W 的行向量彼此正交)，GIA 模型將退化為簡單的加權平均形式： $\hat{\alpha} \propto W^T \hat{S}$ ，這是 Cohen, Coval, and Pastor (2005) 定義的 Stock Quality 指標。

因此，GIA 可視為 Stock Quality 的一般化形式，其核心價值在於引入了 $V \Sigma_{K_j}^+ U^T$ 這一結構調整項。相較於傳統加權平均法將所有擁擠交易視為正面訊號，GIA 透過頻譜過濾機制，有效剝離了源自「羊群效應 (Herdning)」的冗餘資訊。藉由前述的敏感度分析與參數校準，本研究成功將混雜的市場共識，轉化為純淨、獨立且具備穩健預測力的個股 Alpha 訊號。

第四節 回測架構與績效評估指標

本章節旨在建立一套嚴謹的回測框架，以實證檢驗廣義逆 Alpha (GIA) 模型於台灣股票市場之預測效力。本研究遵循 Fama and French (1993) 與 Jegadeesh and Titman (1993) 之標準資產定價實證流程，將回測程序劃分為投資組合建構、績效指標計算、風險調整後 Alpha 檢定、統計顯著性測試，以及兩階段實證策略設計五個維度。

一、投資組合建構程序

為確保回測結果具備樣本外 (Out-of-sample) 預測意義並嚴格排除前視偏誤 (Look-ahead Bias)，本研究採用「滾動視窗 (Rolling Window)」結合「遞延資訊 (Lagged Information)」之方式建構投資組合。具體執行步驟如下：

1. 資訊集合與時間對齊 (Information Set and Alignment)：定義 t 為投資組合形成時點 (Portfolio Formation Date)。本研究嚴格限制僅使用 t 時點當下及之前已公開之資訊集 Ω_t 。
 - GIA 分數計算：考量台灣上市櫃公司財報與基金持股明細公告之時間落差，本研究將持股資料遞延一季。即在 t 季底，僅利用 $t-1$ 季底之基金持股權重矩陣 W_{t-1} 與截至 t 季底可得之基金特徵變數 S_t ，估計出該季之個股預期超額報酬 $\alpha_{i,t}^{GIA}$ 。
 - 交易執行：依據 $\alpha_{i,t}^{GIA}$ 進行選股，於 $t+1$ 季之第一個交易日建立部位，並持有至 $t+1$ 季之最後一個交易日。
2. 分位數分組排序 (Decile Sorting)：於每一季季底，本研究將所有符合流動性篩選標準之樣本股票，依據其 GIA 分數由高至低進行排序，並等分為 10 個投資組合 (Deciles)。
 - 贏家組合 (Decile 10)：包含 GIA 分數最高之前 10% 股票。
 - 輸家組合 (Decile 1)：包含 GIA 分數最低之後 10% 股票。
3. 權重配置 (Weighting Scheme)：考量台灣股票市場具有高度之市值集中 (Market Capitalization Concentration) 特性（單一台積電即佔大盤極高權重），若採市值加權，回測績效恐將高度由少數大型權值股之波動所主導，進而掩蓋了 GIA 模型在其他中小型成分股中之預測貢獻。因此，本研究採等權重配置，旨在檢驗 GIA 因子是否在不同規模區間皆具備穩健且普遍之選股能力，而非僅捕捉特定權值股之 Beta 效應。
4. 多空對沖策略 (Long-Short Strategy)：為剝離市場共同風險，本研究建構零成本 (Zero-cost) 之多空投資組合：

$$R_{L/S,t+1} = R_{D10,t+1} - R_{D1,t+1}$$

需特別說明的是，本章節所建構之多空策略報酬 $R_{L/S}$ ，均為未扣除交易成本之原始報酬 (Gross Return)，此設定旨在純粹檢定 GIA 模型區分優劣股票之訊號強度，而非評估實際交易之淨獲利。

二、績效評估指標

為全面評估策略之預測能力與風險特性，本研究採用以下指標。以下指標皆基於不含交易成本之原始報酬計算：

1. 年化報酬率與波動度 (Annualized Return and Volatility)：將季度算術平均報酬率轉為年化數據。

$$\text{Ann. Return} = \left(\prod_{t=1}^T (1 + R_t) \right)^{4/T} - 1$$

此處之 R_t 為未扣手續費與證交稅之原始季報酬。

2. 夏普比率 (Sharpe Ratio)：衡量單位總風險下之超額報酬，為評估風險調整後績效之核心指標：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\overline{R_p} - \overline{R_f}}{\sigma_p}$$

其中 $\overline{R_p}$ 為投資組合年化平均原始報酬， $\overline{R_f}$ 為年化無風險利率。

3. 最大回撤 (Maximum Drawdown, MDD)：評估策略面臨之極端尾部風險，定義為資產淨值曲線從峰值到谷底的最大跌幅：

$$\text{MDD} = \min_t \left(\frac{W_t - \max_{\tau \leq t} W_\tau}{\max_{\tau \leq t} W_\tau} \right)$$

4. 換股率 (Turnover Rate) 與交易成本隱含分析：儘管本節之主要績效指標未直接扣除成本，但鑒於交易可能會侵蝕獲利，本研究計算雙邊換股率以作為評估潛在執行成本之代理變數：

$$\text{Turnover}_t = \frac{\sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-1} \times (1 + r_{i,t})|}{2}$$

若策略展現極高之換股率，則其原始報酬需具備足夠高之緩衝空間才具實務價值。

三、風險調整後 Alpha 檢定

未確定 GIA 策略之原始超額報酬是否源自於對已知風險因子（如規模、價值、動能）的曝險，本研究採用 Carhart (1997) 四因子模型進行時間序列迴歸分析：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_{4F} + \beta_{MKT} RM_t + \beta_{SMB} SMB_t + \beta_{HML} HML_t + \beta_{MOM} MOM_t + \epsilon_t$$

- 檢定邏輯：若截距項 α_{4F} 在統計上顯著異於零且為正值，則代表 GIA 策略在剔除市場、規模、價值與動能風險後，仍能創造顯著之異常報酬 (Abnormal Return)，證實經理人持股資訊具備額外之預測價值。

四、統計檢定方法

為確保實證結果之統計推論穩健性，本研究針對金融時間序列特性採用以下修正方法：

1. Newey-West HAC 調整 (Newey-West Adjusted t-statistic)：考量股票報酬序列可能存在異質變異 (Heteroscedasticity) 與序列相關 (Autocorrelation)，傳統 OLS 標準誤估計可能失效。本研究參照 Newey and West (1987) 方法，設定落後階數 (Lags) 為四季，採用 HAC 共變異數矩陣估計標準誤，以取得穩健之 t 統計量。
2. 單調性檢驗 (Monotonicity Test)：一項穩健的預測因子，其各分組績效應呈現嚴格單調遞增或是遞減之趨勢。本研究計算「分組編號 (1-10)」與「分組平均報酬」之 Spearman 等級相關係數 (Rank Correlation Coefficient)。若相關係數顯著，則支持 GIA 分數與未來股價表現存在穩定之單調關係。

五、兩階段實證策略設計

為系統性地檢驗 GIA 模型之穩健性與整合效益，本研究之實證程序將分為以下兩個階段進行：

第一階段：單因子結構驗證與敏感度分析 (Single-Factor Analysis) 首先，本研究將針對第三章第二節建構之 9 項基金特徵因子，個別投入 GIA 模型進行回測。此階段之目的有二：

1. 因子有效性：檢驗個別特徵因子再經過 GIA 矩陣轉換後，是否具備獨立預測個股原始報酬之能力。
2. 敏感度分析與穩健區間識別：針對不同屬性之基金風格因子，本研究不預設單一截斷參數，而是對截斷參數 K 進行敏感度分析。透過檢視在不同 K 值下之「多空對沖報酬 ($R_{L/S}$)」與「單調性檢定 (Spearman Rank Correlation)」表現，以識別各因子之「穩健區間 (Robust Interval)」。此步驟旨在驗證各因子是否符合第三章第三節之三所述之結構特徵（如廣泛共識型需較高 K 值、稀疏訊號型需較低 K 值），並據此選定統計穩定性之參數區間。

第二階段：多因子整合模型測試 (Multi-Factor Composite Model) 在確認單一因子之預測力後，本研究採用簡單平均法 (Simple Average / Equal-Weighting) 建構最終之 GIA 整合指標，並參照 DeMiguel, Garlappi, Uppal (2009) 之建議，以此避免參數估計誤差與過度擬合問題。本研究將以此整合指標進行最終之投資組合回測，並與市場標竿 (0050 ETF) 進行績效評估。

第四章 實證結果與分析

本章節將展示廣義逆矩陣 Alpha (GIA) 模型於台灣股票市場之實證回測結果。依據第三章第四節之五規劃之兩階段實證策略，本章結構安排如下：首先於第四章第一節呈現樣本資料之敘述性統計；第四章第二節針對單一因子進行結構驗證與參數敏感度分析，並篩選出具預測力之因子；第四章第三節展示多因子整合模型 (Composite GIA) 之分組績效與多空對沖表現；最後於第四章第四節進行風險調整後 Alpha 檢定與標竿比較之穩健性測試，以確立策略報酬之超額屬性。

第一節 敘述性統計

表 1 彙整了本研究樣本期間 (2006 年 1 月至 2025 年 6 月) 之基金與股票樣本概況。經過嚴格篩選 (排除被動型、海外型、固收型等) 後，平均每季納入分析之主動型股票基金約為 106 檔。在股票樣本方面，剔除雞蛋水餃股 (股價低於 10 元) 與流動性不足之標的後，平均每季進入投資組合建構池之股票約為 353 檔。

此外，觀察樣本期間之市場環境，台灣加權指數經歷了多次多空循環，包含 2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機、以及 2020 年 COVID-19 疫情後之資金行情。此長跨度且包含極端波動之樣本期間，有助於檢驗 GIA 模型在不同市場週期下之穩健性。

表 1：樣本基金與股票數量統計表

	基金	股票
季平均檔數	106	353

第二節 單因子 GIA

依據第三章第四節之五所述之第一階段實證策略，本節首先針對 9 項基金特徵因子進行 GIA 之單因子回測。本研究對截斷參數 K 進行敏感度分析，以識別各因子之穩健區間，並驗證其是否吻合第三章提出之物理結構假設。

表 2 彙總了各因子在穩健區間下最佳參數設定之績效表現，包含年化報酬率、 t 檢定統計量。

一、因子結構特徵之實證發現

觀察表 2 之實證結果，各因子之最佳截斷參數 (K^*) 分佈呈現顯著差異，實證發現，除持股動能 (HBM) 與回報缺口 (Return Gap) 分別位於頻譜的兩極外，其餘絕大多數因子皆集中於中間區段。此結果高度吻合本研究於第三章第三節之三提出之三類結構假設，分析如下：

1. 廣泛共識型因子 (Broad Consensus Factors)：以持股動能 (HBM) 為顯著且獨特之代

表。如表中所示，HBM 是唯一最佳 K 值落在 0.9 高位之因子。這證實了動能效應並非少數經理人之獨門資訊，而是廣泛散佈於市場的集體共識行為中 (Herding)。數據顯示若過度截斷奇異值（採用低 K ），將導致有效之趨勢訊號流失，使年化報酬率顯著下降，驗證了對於此類共識型因子，保留幾近完整之頻譜訊息有其必要性。

2. 稀疏訊號型因子 (Sparse Signal Factors)：以回報缺口為典型案例。表 2 顯示其最佳 K 值極低（僅為 0.2 至 0.3），位於頻譜之低端。此結果支持了「回報缺口隱含經理人私有資訊」之假設。由於此類資訊具備高度特異性 (Idiosyncratic)，僅存在於前幾個主成份中，其餘頻譜多由雜訊構成。值得注意的是，實證結果顯示 Return Gap 呈現顯著的負向訊號 ($t = -2.51$)。這意味著創造高額隱含交易利潤的經理人，其季底持股在下一季往往表現落後。這主要源自於 GIA 模型建構時的「資訊落後 (Information Lag)」與經理人「換股操作」之間的落差：為了創造高額 Gap，經理人傾向於在季內大幅調整投資組合（如獲利了結強勢股），導致 $t - 1$ 季底的舊持股實質上已遭經理人減碼或剔除。然而，GIA 模型仍將高分投影於這些「被經理人獲利了結或放棄的剩餘持股」上。因此，在 GIA 模型架構下，Return Gap 雖源自經理人的交易能力，卻扮演了有效的「反向指標 (Contrarian Indicator)」。
3. 標準型結構因子 (Standard Structure Factors)：其餘大多數因子如持股 Alpha (Holding Alpha)、主動份額 (Active Share) 等，展現了典型的頻譜衰減特徵。實證顯示，其最佳 K 值高度集中於 0.4 至 0.6 的均衡區間。此結果顯示，對於大多數基金特徵而言，GIA 模型需在「保留訊號」與「去除雜訊」間取得中庸平衡（約 50% 截斷）。這與 Wermers et al. (2012) 提出之經驗法則 ($K \approx M/2$) 不謀而合，證實了此類因子之信噪比分佈相對均勻，需透過適度的頻譜過濾方能最大化預測績效。

二、單因子績效總結與特徵篩選

組合表 2 之數據，在經過參數結構最佳化後，本研究依據統計顯著性對 9 項因子進行「特徵篩選」：

1. 第一階段：統計顯著性檢定實證結果顯示，共有 8 項因子之多空對沖報酬在統計上顯著異於零 (t 絕對值 > 1.65)，證實其具備穩健之選股能力。僅有 Traditional Alpha 因 t 統計量未達顯著水準，顯示其預測力受到限制，故先行剔除。
2. 第二階段：模型效率與冗餘性檢定 (Efficiency & Redundancy) 針對剩餘 8 項顯著因子，本研究進一步檢視其排序穩定性 (Spearman Rho) 與互補效益。分析結果顯示：
 - 剔除 Holding Alpha（穩定性不足）：雖然該因子之 t 統計量顯著 ($t = 2.60$)，但其 Spearman 等級相關係數僅為 0.370，為所有顯著因子中最低者，這顯示其分組績效缺乏穩定的單調遞增特性，容易受少數極端值影響，將其納入恐降低整合模型之穩健度。

- 剔除 Diversification（因子冗餘）：該因子雖表現尚可 ($t = 2.37$, $\rho = 0.649$)，但其經濟意涵與 Active Share 高度重疊。實證發現，在已保留 Active Share 與 OneMinusR2 的前提下，額外加入 Diversification 未能提供顯著邊際貢獻，反而因權重稀釋效應導致投資組合 Sharpe Ration 下降。

基於上述實證結果，為最大化 GIA 整合模型之風險調整後報酬，本研究最終僅鎖定具備最佳互補性的 6 項核心因子（包含：HBM, Trading MoM, Return Gap, OneMinusR2, Active Share, Tracking Error）作為下一階段輸入變數；其餘因子雖統計顯著，但考量模型配置效率，予以排除。

表 2：單因子績效與篩選決策表

			多空季	t 統計	Spearman Rank 等級相關係 數	篩選決策
	結構分類	K 值	均報酬	量		
HBM	Consensus	0.95	2.78%	3.09	0.7939	納入（核心動能）
TradingMOM	Standard	0.65	2.64%	3.5	0.6970	納入（交易動能）
TrackingError	Standard	0.6	0.9%	1.89	0.6	納入（架構濾網）
Active Share	Standard	0.5	1.2%	1.9	0.5394	納入（架構濾網）
Holding Alpha	Standard	0.5	1.95%	2.6	0.3697	排除（單調性弱）
OneMinusR2	Standard	0.5	1.57%	4.01	0.6970	納入（選股能力）
TraditionalAlpha	Standard	0.5	-0.44%	-0.78	-0.3091	排除（不顯著）
Diversification	Standard	0.4	1.49%	2.37	0.6485	排除（冗餘因子）
ReturnGap	Sparse	0.3	-1.82%	-2.51	-0.6727	納入（反向指標）

第三節 基金層級因子預測力驗證

第四章第二節已驗證 GIA 模型於股票層級之單因子預測能力。然而，一個更基礎的問題尚未回答：作為 GIA 模型輸入之 9 項基金特徵因子，其本身是否具備預測基金未來績效之能力？此一問題之釐清，不僅可確認模型輸入變數之經濟意義，避免將純粹雜訊餵入 GIA 模型；更可透過比較基金層級與股票層級之預測表現差異，凸顯 GIA 模型透過奇異值分解 (SVD) 所提供之資訊轉換價值。

一、驗證方法

於每季底 $t-1$ 時點，本研究將所有具備該因子分數之基金，依其當季因子值由高至低排序，等分為 10 個分位 (Decile) 投資組合；於 t 季持有該分組，以每檔基金 t 季之原始月報酬計算分組季報酬。整體流程嚴格遵循第三章第二節之一之資訊對齊原則，避免前視偏誤之發生。預測力檢驗指標包含 Spearman 等級相關係數 (ρ)、L/S 對沖報酬 ($D10 - D1$)，並以 Newey-West ($\text{lags} = 4$) 之 HAC 共變異數矩陣調整序列相關與異質變異。

二、9 因子基金層級實證結果

表 3 彙整 9 項因子之基金層級 Decile 回測結果。經統計檢定，可將因子分為三類：

- A. 顯著正向預測型：TradingMoM ($\rho = 0.927$)、HBM ($\rho = 0.915$)、HoldingAlpha ($\rho = 0.903$)、ReturnGap ($\rho = 0.709$)、Carhart4Alpha ($\rho = 0.624$) 等五項因子之 Spearman ρ 在 10% 水準下顯著為正，且 L/S 之 NW t 統計量皆達顯著（除 HBM $t = 1.69$ 邊緣顯著外，餘皆 $|t| > 2$ ）。此結果支持上述因子之經濟意涵：作為衡量經理人選股能力或交易行為之代理變數，其於基金層級確實具備識別未來高績效基金之能力。
- B. 顯著反向預測型：經改良為同業共識 (Peer Consensus) 基準之 Active Share（定義詳見第三章第二節之二）呈現顯著但反向之預測力（ $\rho = -0.770$, $p = 0.0092$ ；NW $t = -2.00$ ）。亦即，持股結構與全體主動型基金平均共識差異越大之基金，未來績效反而落後。此處須特別說明，此結果不適合直接與 Cremers and Petajisto (2009) 之美國市場正向發現進行對照：原始 Active Share 以大盤指數為基準，衡量基金「偏離被動投資組合」之程度；本研究之修正版則以同業平均持股為基準，衡量基金「偏離主動同業共識」之程度，兩者所捕捉之「偏離」概念不同。
- C. 預測力不顯著型：TrackingError ($p = 0.347$)、Concentration ($p = 0.556$)、OneMinusR2 ($p = 0.960$) 三項因子之單調性檢定皆未達顯著水準，其 L/S NW t 統計量亦不顯著。此結果意味在基金層級單純檢視下，此三項因子無法有效識別未來績效之差異。

三、Active Share 之經濟顯著性侷限

雖然同業共識版之 Active Share 於基金層級呈統計顯著之反向預測力，但細究其績效結構，可發現其經濟顯著性 (Economic Significance) 存在三項侷限，使其不足以單獨作為穩健之投資決策訊號：

1. L/S 報酬絕對值為所有顯著因子中最低：Active Share 之季均 L/S 報酬為 -0.79%（年化 -3.17%），絕對值顯著低於同樣顯著之 TradingMoM (0.92%)、HBM (0.85%)、HoldingAlpha (1.30%)、ReturnGap (0.86%) 等核心因子。意即即便基金層級訊號為真，其經濟意義上之區別力相對微弱。
2. 中段分組單調性不穩定：觀察其十分位績效，D3 (13.45%)、D5 (13.07%)、D9 (9.73%) 等中趨勢，雜訊明顯。此意味 Active Share 之區別能力主要集中於極端分組之尾端，中段資訊不具一致性。
3. 與股票層級結果方向不一致：本研究之同業共識版 Active Share 於基金層級顯示為顯著負向，但於第四章第二節之股票層級 GIA 結果中卻呈正向預測力 ($t = 1.9$, $\rho = 0.539$)。此方向衝突顯示，直接以基金層級訊號加總無法調和兩個分析層級之資訊內涵。值得注意 GIA 模型透過 SVD 之頻譜過濾機制：基金層級訊號雖反向，但模型透過萃取主成分後，仍能於股票層級重新組合出具備正向預測力之共識訊號（詳見第四章第三節之四）。

基於上述三項局限，Active Share 單獨使用之穩健性有限；然而本研究於後續第四章第四節之多因子整合中仍保留此因子，係因其經 GIA 模型轉換後，於股票層級展現獨立且正向之選股訊號，與其他核心因子具備互補效益。

四、跨層級訊號差異：GIA 模型之資訊轉換價值

比較第四章第二節股票層級 GIA 結果與本節(第四章第三節)基金層級結果，可發現多項因子於兩個分析層級展現顯著不一致之預測表現：

1. OneMinusR2：基金層級幾無預測力 ($\rho \approx 0$, $p = 0.960$)，但經 GIA 反推至股票層級後展現高度顯著之訊號 ($t = 4.01$, $p = 0.697$)。
2. Return Gap：基金層級為正向預測 ($\rho = 0.709$)，於股票層級經 GIA 反推後則翻轉為顯著負向 ($t = -2.51$)。此現象呼應第三章第三節之三所述之資訊遞延 (Information Lag) 效應：高 Return Gap 之經理人於季中已調整其持股，季底之舊持股實質上已被獲利了結。
3. HoldingAlpha：基金層級為次強之預測因子 ($\rho = 0.903$)，但於股票層級 GIA 後單調性弱化 ($\rho = 0.370$)，被本研究於第四章第二節之二因穩定性不足而排除。

此種跨層級之預測力差異，本身即為 GIA 模型透過 SVD 所提供之資訊轉換價值之直接實證證據。GIA 並非單純放大基金層級訊號之加權平均工具，而是透過頻譜過濾機制 (Spectral Filtering)，從原始持股結構之共現模式 (Co-movement of Holdings) 中萃取出有別於基金績效之獨立股票層級資訊。換言之，模型透過第三章第三節之三步驟二所述之截斷奇異值技術，將基金經理人之集體共識重新映射至個股屬性空間，產生「相對於基金層級具備獨立預測力」之股票層級 Alpha 訊號。此一發現強化了本研究採用 GIA 而非簡單持股加權法之方法論正當性。

表 3：9 項基金特徵因子之基金層級 Decile 回測結果 (2006Q1 – 2025Q2)

因子 (Factor)	Spearman ρ	L/S 季均	L/S 年化	t 值
顯著正向預測型				
TradingMoM	0.927	0.92	3.70	2.27
HBM	0.915	0.85	3.40	1.69
HoldingAlpha	0.903	1.30	5.18	2.84
ReturnGap	0.709	0.86	3.46	2.65
Carhart4Alpha	0.624	0.97	3.90	4.06
顯著反向預測型				
Active Share	-0.770	-0.79	-3.17	-2.00
預測力不顯著型				
TrackingError	0.333	-0.26	-1.02	-0.50
Concentration	0.212	0.53	2.11	1.84

因子 (Factor)	Spearman ρ	L/S 季均	L/S 年化	t 值
OneMinusR2	-0.018	-0.06	-0.24	-0.18

第四節 多因子整合投資組合績效

鑑於單一因子可能受特定市場風格影響而波動，本節依據第三章第四節之五之第二階段策略，建構最終之 GIA 整合指標 (Composite GIA Score)。

一、訊號方向校準與整合

在建構最終 GIA 整合模型前，必須確保所有輸入變數對預期報酬的貢獻方向一致。鑑於第四章第二節實證發現回報缺口 (Return Gap) 呈現顯著之反向預測力，直接加總將導致訊號抵銷。因此，本研究加入「訊號方向校準」機制：針對 t 顯著為負之因子，在整合前將其 GIA 分數乘以 -1，使其轉化為正向指標。

承接第四章第二節之二之篩選結果，本研究採用 6 因子整合模型。此組合之選定旨在確保模型能全方位涵蓋第三章所定義之四大關鍵經濟維度，各因子間具備不可或缺的理论互補性：

1. 動能互補：整合 HBM (存量) 與 Trading MoM (流量)，同時捕捉從「靜態持股品質」到「動態交易行為」的完整趨勢訊號。
2. 資訊廣度：納入 Return Gap，捕捉財報空窗期中「未被觀測到的隱藏交易 (Unobserved Trading)」。
3. 能力確認：以 OneMinusR2 衡量經理人之「特異性 (Distinctiveness)」，確認剔除市場因子後之獨立選股能力。
4. 架構濾網：利用 Tracking Error 與改良後之 Active Share (同業共識基準)，精確過濾隨波逐流的基金，確保主動管理之真實性。

最終，本研究採用簡單平均法 (Equal-Weighting) 融合上述六項因子，以建構理論架構最完整、且具備高度穩健性之預測模型。

二、分組績效與單調性

表 3 展示了依據 GIA 整合指標排序之十分位 (Deciles) 投資組合績效。實證結果顯示，GIA 模型展現了極為優異的區別能力：

- 報酬分布：隨著 GIA 分數由 Decile 1 (輸家) 遞增至 Decile 10 (贏家)，投資組合之年化報酬率呈現顯著遞增趨勢。Decile 10 之年化報酬率高達 19.72%，而 Decile 1 僅為 5.6%，兩者差距極為懸殊，顯示模型能有效識別市場中的潛力贏家與落後輸家。

- 單調性檢定 (Monotonicity Test)：為驗證預測因子之穩定性，本研究檢視了分組績效是否隨 GIA 分數呈現線性遞增。實證數據顯示，雖然部分中間組別受市場雜訊影響出現微幅波動，但整體趨勢仍展現出明確的上升軌跡。經統計檢定，分組序號與報酬率之 Spearman 等級相關係數高達 0.758， p -value 為 0.011。此結果證實了 GIA 模型在統計上具備顯著的單調遞增特性 (Significant Monotonicity)，顯示隨著 GIA 分數提高，投資組合之預期報酬亦呈現顯著的上升趨勢。

三、多空對沖策略表現

透過買進 Decile 10 並放空 Decile 1 建構之零成本多空策略 (Long-Short)，其績效表現如下：

- 超額報酬：年化多空報酬達 14.12%，夏普比率 (Sharpe Ratio) 高達 1.031。
- 統計顯著性：經 Newey-West (Lags = 4) 調整後 t 統計量為 4.71。此數值遠高於 1% 信心水準之臨界值 (2.58)，顯示 GIA 整合策略所創造之超額報酬具有極高的統計顯著性，並非源自隨機運氣，而是成功萃取了基金經理人集體智慧中的 Alpha 資訊。
- 下檔風險：值得注意的是，Long-Short 策略的最大回撤僅 -17.39%，顯示透過多空對沖機制，能有效抵銷市場系統性風險，創造穩定的絕對報酬

表 4：GIA 整合指標分組績效表

分組	季均檔數	季均換股率	年化報酬	t 值	季均報酬	年化波動	夏普比率	最大回撤
1	36	85.7%	5.6%	1.03	1.40%	22.65%	0.247	-61.54%
2	35	89.6%	11.59%	1.93	2.90%	23.76%	0.488	-63.61%
3	34	90.8%	9.35%	1.67	2.34%	23.2%	0.403	-60.50%
4	34	90.8%	9.66%	1.80	2.42%	22.72%	0.425	-58.06%
5	34	91.6%	11.44%	2.06	2.86%	22.71%	0.504	-62.57%
6	34	91.4%	11.59%	2.35	2.90%	23.06%	0.503	-59.43%
7	35	90.8%	13.53%	2.23	3.38%	24.17%	0.560	-68.30%
8	36	89.8%	10.69%	2.00	2.67%	22.73%	0.470	-65.65%
9	36	86.3%	12.44%	2.20	3.11%	23.29%	0.534	-64.30%
10	38	73.7%	19.72%	3.05	4.93%	26.4%	0.747	-64.95%
L/S			14.12%	4.71	3.53%	13.7%	1.031	-17.39%

四、累積報酬走勢

圖 1 描繪了 GIA 整合策略 (Decile 10, Decile 1 與 Long-Short) 與市場標竿 (0050 ETF) 之累積報酬走勢。可以觀察到，Decile 10 的淨值曲線展現了強勁的複利成長動能，長期大幅跑贏市場指數。而 Long-Short 策略則呈現平穩向上的走勢，在市場空頭期間（如 2008 年、2022 年）受傷輕微、展現了市場中立策略的防禦優勢。

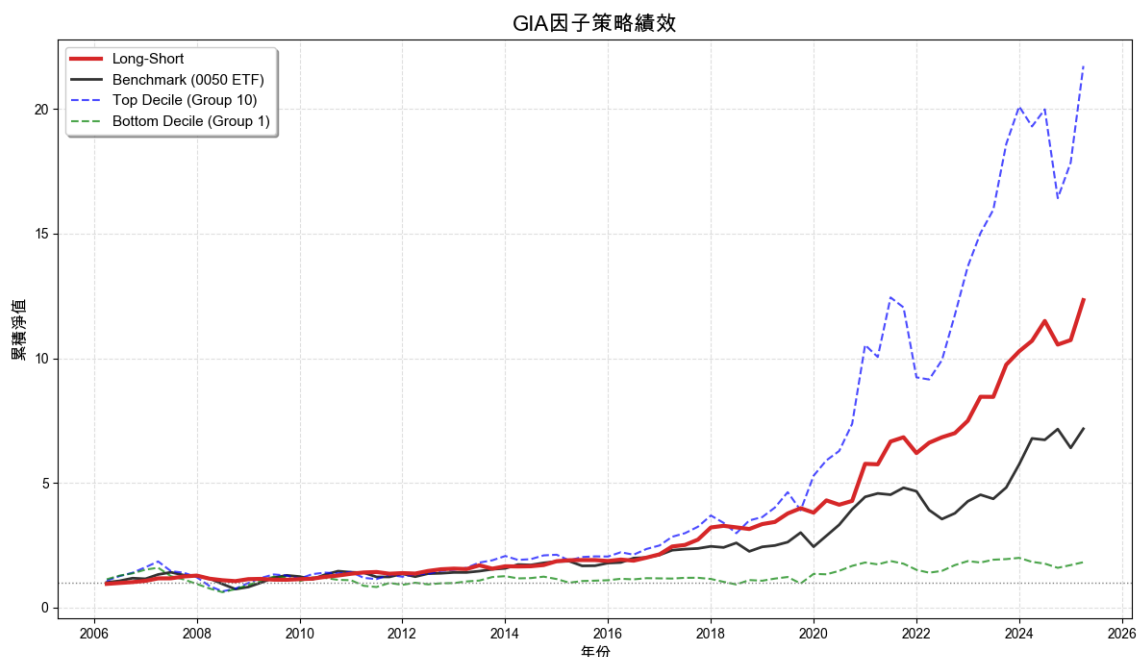


圖 1：累積報酬走勢圖

第五節 穩健性測試 (Robustness Checks)

為確保前述 GIA 整合策略之超額報酬並非源自於特定風險因子的曝險，本節進一步採用 Carhart 四因子進行風險歸因，並與市場標竿 (0050 ETF) 進行深度績效比對。

一、風險調整後 Alpha 檢定

為確認 GIA 模型所創造的利潤是來自經理人真實的選股能力 (True Alpha)，而非僅是承擔了較高的動能或規模風險，本研究以 Carhart (1997) 四因子模型對所有十分位組 (Decile 1-10) 及多空策略 (Long-Short) 進行迴歸檢定：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_{4F} + \beta_{MKT}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{SMB}SMB_t + \beta_{HML}HML_t + \beta_{MOM}MOM_t + \epsilon_t$$

表 4 彙整了各投資組合之 Jensen's Alpha。實證結果呈現了顯著的「相對優勢」與「模型排序能力」：

1. 多空策略的穩健性 (Long-Short)：Long-Short 策略創造了 2.92% 的純粹 Alpha，且具備高度統計顯著性。這證實了透過對沖機制，GIA 模型能有效抵銷市場共同風險因子，提煉出最純粹且可信賴的超額報酬，顯示模型在區分優劣股票上的核心能力極為穩健。
2. 鎖定真實贏家 (Decile 10) 的相對優勢：GIA 模型評分最高的贏家組，其季 Alpha 為 1.22%。雖然絕對數值看似不大，但若對比市場標竿 (0050 ETF) 的 Alpha 為顯著負值 (-3.48%)，Decile 10 展現了極佳的防禦性與超額價值。這意味著在扣除風

險成本後，被動投資實質上是在侵蝕投資人的風險溢酬，而 GIA 贏家組則能維持正向的超額貢獻。

3. 過濾虛假獲利 (Decile 1)：反觀評分最低的輸家組，其 Alpha 為 -1.70%。這進一步確認了 GIA 模型能有效識別出表現落後的股票，證明輸家組的績效大多僅是隨市場波動，且在風險調整後呈現價值減損。

表 5：各分組投資組合之風險調整後 Alpha

分組	Jensen's Alpha
1	-1.70%
2	-0.77%
3	-1.00%
4	-0.97%
5	-0.29%
6	0.19%
7	-0.16%
8	-0.86%
9	-0.10%
10	1.22%
Long Short	2.92% ($t = 4.57$)
0050 ETF	-3.48%

二、策略相對優勢分析

為全面評估 GIA 策略之經濟價值，本節將積極型策略 Decile 10 與穩健型 Long-Short 同時與市場標竿 (0050 ETF) 進行風險收益特徵綜合對比。

表 5 呈現了三者在全樣本期間之績效指標差異，結果揭示 GIA 模型在不同維度上的顯著優勢：

1. 積極型策略 (Decile 10) – 追求資產成長最大化：

- 收益：Decile 10 之年化報酬率達 19.72%，顯著優於 0050 ETF 的 12.18%。在長期複利效果下，其總累積報酬高達 2072.60%，是市場標竿 (617.02) 的 3.3 倍以上。
- 選股實力：雖然其 Jensen's Alpha 為 1.22%，但相較於 0050 ETF 的 3.48%，GIA 贏家組展現了更佳的體質，顯示高報酬主要來自選股技巧而非盲目承擔無效風險。

2. 多空策略 (Long-Short) – 追求絕對報酬與效率：

- 優異的風險調整後回報：Long-Short 策略展現了「低風險、高報酬」的特性。其年化報酬率 14.12% 優於 0050 ETF，且年化波動僅 13.70%（遠低於 0050 的 19.10%）

- 效率極大化：Long-Short 策略之夏普比率高達 1.03，遠超市場標竿的 0.64。這證實了透過 GIA 進行多空配置，雖然犧牲了部分絕對報酬（相對於 D10），卻換來了極佳的投資效率與下檔保護 (MDD 僅 -17.39%)。

表 6：GIA 策略與市場標竿 (0050 ETF) 績效比較表

績效指標	GIA 贏家組 (Decile 10)	GIA 多空對沖 (Long-Short)	市場標竿 (0050 ETF)
年化報酬率	19.72%	14.12%	12.18%
總累積報酬	2072.60%	1133.28%	617.02%
年化波動率	26.4%	13.70%	19.10%
夏普比率	0.75	1.03	0.64
最大回撤	-64.95%	-17.39%	-47.81%
Jensen's Alpha	1.22%	2.92%	-3.48%

註：年化報酬率採季度算術平均計算 (Arithmetic Mean)；總累積報酬採實際複利計算 (Geometric Compounding)。

三、交易成本對淨報酬之影響

儘管本研究之實證結果顯示 GIA 策略具備顯著之原始報酬 (Gross Return)，然而，表 3 顯示贏家組合 (Decile 10) 之季均換股率約為 73.7%。為確保策略在實務上的可行性，本節進一步估算扣除交易成本後之淨報酬 (Net Return) 本研究採保守原則設定交易成本。考量台灣股票市場之證券交易稅 (0.3%) 與券商手續費 (0.1425%，實務上常有折扣)，並納入潛在市場衝擊成本 (Market Impact)，本研究設定單邊交易成本為 0.3%，及雙邊進出成本為 0.6% (60 bps)。

依據此標準進行試算：

- 年化交易成本估計：

$$\text{Annual Cost} \approx \text{Quarterly Turnover} \times \text{Round-trip Cost} \times 4$$

$$73.7\% \times 0.6\% \times 4 \approx 1.77\%$$

- 淨績效評估：將 Decile 10 之年化原始報酬 19.72% 扣除估計之年化成本 1.77%，其年化淨報酬仍達 17.95%。
- 結論：即便在考量高換股率所衍生之交易摩擦成本後，GIA 贏家策略之淨報酬仍顯著優於市場標竿 0050 之 12.18%。此結果證實，GIA 模型所捕捉之 Alpha 訊號強度足以覆蓋頻繁交易之成本，具備高度之實務投資價值。

第五章 結論與建議

本研究旨在探討廣義逆 Alpha (Generalized Inverse Alpha, GIA) 模型應用於台灣股票市場之選股效力。通過奇異值分解 (SVD) 與頻譜過濾技術，本研究試圖從充滿雜訊的共同基金持股資訊中，逆向萃取出經理人的真實選股能力。本章節將總結實證發現，闡述其學術與管理意涵，並針對研究限制提出未來發展建議。

第一節 研究總結

本研究以 2006 年至 2025 年為樣本期間，涵蓋台灣股市完整的牛熊循環，實證結果歸納如下：

1. GIA 模型的頻譜過濾機制有效解決了維度災難：傳統 OLS 方法在處理「基金少、股票多」的維度問題時面臨失效，而本研究證實 GIA 模型透過截斷奇異值 (Truncated SVD)，能有效分離「市場共識訊號」與「隨機交易雜訊」。實證發現，不同屬性的因子對應著不同的物理結構：共識型因子（如 HBM）需保留高頻譜訊息 (High K)，而私有資訊因子（如 Return Gap）需採嚴格過濾 (Low K)。此一發現為因子投資提供了動態參數校準的理論依據。
2. 核心因子的篩選與反向訊號的發現：在單因子檢定中，本研究發現回報缺口 (Return Gap) 在台灣市場呈現顯著的負向預測力 ($t = -2.51$)，證實了季報資訊的落後性 (Information Lag) 會導致跟單者買在經理人獲利了結之後。透過訊號方向校準與多因子整合，本研究最終建構的 6 因子 GIA 模型，成功結合了動能、資訊優勢與架構濾網的互補效益。
3. 贏家組展現相對優勢，且優於被動投資：分組回測顯示，GIA 贏家組 (Decile 10) 創造了 19.72% 的年化原始報酬，即使在扣除 1.77% 年化交易成本，其淨報酬 (17.95%) 仍遠優於市場標竿 0050 ETF 的 12.18%。在風險調整後績效方面，雖然贏家組的 Jensen's Alpha (1.22%) 因承擔較高波動而在統計上未達顯著，但對比 0050 ETF 呈現顯著負向 Alpha (-3.48%)，贏家組仍展現了更佳的超額報酬體質，顯示主動選股在扣除風險成本後，實質價值高於被動投資。
4. 多空策略驗證了模型的統計穩健性：透過買進贏家、放空輸家建構的 Long-Short 策略，其風險調整後 Alpha 達到 2.92% 且具備 1% 高度顯著性。此結果提供了強有力的學術證據，證實 GIA 模型能有效區別優劣股票，且其選股訊號並非隨機雜訊，具備極高的統計穩健性。

第二節 管理意涵

本研究之實證結果，對於一般投資人、基金經理人及產品設計者皆具備實質之參考價值：

1. 對一般投資人：超越被動投資的選股依據

近年來被動投資（如 0050 ETF）盛行，但本研究顯示，台灣市場仍存在顯著的超額報酬機會。實證數據指出，被動投資在扣除風險因子後，實質上是在侵蝕 Alpha（負顯著）；相對地，贏家組能維持正向超額貢獻。投資人若能善用機構法人的持股資訊，即便是每季調整一次的頻率，仍能創造顯著優於大盤的財富增值效果。

2. 對量化基金經理人：機構持股的「因子化工程」

傳統的持股分析多偏向質性觀察或簡單的統計監控，難以直接納入量化模型。本研究使用的 GIA 架構，提供了一種將龐雜的「機構持股資訊」轉化為「系統性 Alpha 因子」的標準化程序。經理人可利用 SVD 降維技術，從同業的持股變動中分離雜訊，精確萃取出具備預測力的共識訊號或特異性資訊。這使得機構持股數據不再僅是參考情報，而是轉化為多因子模型中的關鍵另類特徵，有效提升模型的預測維度。

3. 對投資策略設計：以 GIA 為核心的高 Alpha 引擎

雖然本研究之 Long-Short 策略展現了極佳的夏普比率 (1.03)，但考量台灣市場之融券限制，其主要價值在於「驗證訊號的純度」。對於實務操作者而言，GIA 模型應被視為一個強力的「多頭篩選引擎」。基金產品設計者可將 GIA 贏家清單作為核心持股池，再疊加波動度控管機制，以構建出具備高爆發力且可執行性高的主動型基金產品。

第三節 研究限制

儘管本研究力求嚴謹，但受限於資料與市場環境，仍存在以下限制：

1. 下檔風險與最大回撤：實證顯示，贏家組 (Decile 10) 雖報酬優異，但其最大回撤 (MDD) 高達 -64.95%。這反應了追求高 Alpha 的同時，投資組合可能集中於高波動的成長型股票。惟需指出的是，此種高回撤乃是單純「做多 (Long-only)」策略在面臨系統性崩盤（如 2008 年金融海嘯）時不可避免之市場特性。相比之下，本研究之 Long-Short 策略在同期間的 MDD 僅 -17.39%，這有力的證明了 GIA 因子本身即具備良好的多空對沖與避險能力；Decile 10 的高回撤主要源自於無法剝離的市場 Beta 曝險，而非選股因子失效。因此，對於風險承受度較低的投資人而言，單純持有 GIA 贏家組可能面臨較大的心理壓力，建議需搭配適當的資產配置或避險工具。
2. 放空限制與借券成本：本研究之 Long-Short 策略假設投資人可無限制地放空輸家組股票。然而在台灣股票市場，面臨嚴格的放空限制及借券成本等限制。因此，L/S 策略之績效應視為模型預測力的理論上限，而非完全可複製的實務報酬。

3. 持股資料之頻率限制與 ETF 應用潛力：本研究依賴每季公布之基金持股明細，雖然已納入回報缺口 (Return Gap) 因子，試圖捕捉經理人在季報空窗期內「未被觀測到的交易」績效，但此指標本質上仍屬於落後性質的績效代理變數，無法即時反應經理人每日的持股變動配置。鑑於共同基金之揭露短期內難以改變，本研究認為 GIA 模型的數學架構具有高度可移植性，未來可嘗試套用於「主動型 ETF (Active ETFs)」。由於 ETF 具備每日揭露持股之特性，若將 GIA 頻譜過濾技術應用於此，有望在更高頻的維度上驗證選股因子的時效性與預測力。

第四節 未來研究建議

本研究已證實 GIA 模型在台灣市場具備顯著的選股能力，然而針對模型架構的非線性特徵、投資組合的風險控管，以及輸入變數的多元性，仍有進一步優化的空間。本研究提出以下三點具體建議，供後續研究者參考：

1. 結合機器學習與非線性整合：本研究目前採用「簡單平均法」整合 6 大核心因子，雖然有效避免了過度擬合，但線性模型隱含了「各因子權重固定」之假設，忽略了不同市場環境下因子預測力的動態變化（例如：動能因子在盤整期可能失效）。未來研究可嘗試引入機器學習演算法（如 Random Forest 或 XGBoost）取代傳統的等權重加權。透過模型自動學習各 GIA 因子與未來報酬間的「非線性關係」與「交互作用」，或依據市場狀態（如高波動 vs. 低波動）動態調整因子權重，以進一步提升預測模型的準確度與適應性。
2. 投資組合優化與風險預算：實證結果顯示，雖然 GIA 贏家組 (Decile 10) 創造了驚人的累積報酬，但其最大回撤 (MDD) 高達 -64.95%，這對實務操作構成了巨大的心理門檻與資金控管挑戰。這顯示目前的 GIA 模型雖善於「選股攻擊」，但缺乏「風險防守」。未來研究應將 GIA 訊號與「現代投資理論 (MPT)」結合，不再侷限於簡單的等權重配置，而是將 GIA 預測的 Alpha 作為「預期報酬」輸入變數，並結合共變異數矩陣，進行「均值-變異數優化 (Mean-Variance Optimization)」或「風險平價配置 (Risk Parity)」。目標是在保留 GIA 選股優勢的同時，透過數學優化進行風險預算，有效降低尾部風險 (Tail Risk)，將最大回撤控制在機構投資人可接受的範圍內。
3. 納入資金流量與多元 Alpha 指標：本研究目前的 GIA 模型主要依賴「持股明細」所建構的特徵因子。未來研究可嘗試擴充輸入變數的維度，例如納入「基金資金流量 (Fund Flow)」。根據「聰明錢效應 (Smart Money Effects)」，資金大幅流入的基金可能隱含投資人對該經理人的信心，可作為另一種市場共識訊號。此外，亦可整合更多元定義的「另類 Alpha 指標」，以建構資訊含量更豐富、視角更全面的 GIA 預測模型。

參考文獻

一、中文部分

- 李春安、賴藝文 (2005)。股市劇烈變動區間台灣股票市場與本國機構投資人從眾行為之研究。 *台灣管理學刊*, 5(2), 231-267。
- 盧秋玲、張清發、沈仰斌 (2017)。積極比例是否解釋台灣共同基金績效？證券市場發展季刊, 29(3), 1-38。

二、英文部分

- Amihud, Y., & Goyenko, R. (2013). Mutual fund's R^2 as predictor of performance. *The Review of Financial Studies*, 26(3), 667-694.
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *The Journal of Finance*, 52(1), 57-82.
- Chen, H. L., Jegadeesh, N., & Wermers, R. (2000). The value of active mutual fund management: An examination of the stockholdings and trades of fund managers. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 35(3), 343-368.
- Cohen, R. B., Coval, J. D., & Pástor, L. (2005). Judging fund managers by the company they keep. *The Journal of Finance*, 60(3), 1057-1096.
- Cremers, K. J. M., & Petajisto, A. (2009). How active is your fund manager? A new measure that predicts performance. *The Review of Financial Studies*, 22(9), 3329-3365.
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5), 1915-1953.
- Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (2011). Holdings data, security returns, and the selection of superior mutual funds. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(2), 341-367.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56.
- Grinblatt, M., Titman, S., & Wermers, R. (1995). Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior. *The American Economic Review*, 85(5), 1088-1105.
- Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1), 65-91.
- Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945–1964. *The Journal of Finance*, 23(2), 389-416.
- Jones, C. S., & Mo, H. (2021). Out-of-sample performance of mutual fund predictors. *The*

- Review of Financial Studies*, 34(1), 149-193.
- Kacperczyk, M., Sialm, C., & Zheng, L. (2005). On the industry concentration of actively managed equity mutual funds. *The Journal of Finance*, 60(4), 1983-2011.
- Kacperczyk, M., Sialm, C., & Zheng, L. (2008). Unobserved actions of mutual funds. *The Review of Financial Studies*, 21(6), 2379-2416.
- Li, Z., & Rao, X. (2023). Exploring the zoo of predictors for mutual fund performance in China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 77, 101930.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708.
- Pollet, J. M., & Wilson, M. (2008). How does size affect mutual fund behavior? *The Journal of Finance*, 63(6), 2941-2969.
- Wermers, R. (2000). Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock-picking talent, style, transaction costs, and expenses. *The Journal of Finance*, 55(4), 1655-1695.
- Wermers, R., Yao, T., & Zhao, J. (2012). Forecasting stock returns through an efficient aggregation of mutual fund holdings. *The Review of Financial Studies*, 25(12), 3490-3529.